

Derivadas parciales

Diferenciación de funciones de varias variables

Andrés Fabián Leal Archila

Cálculo III (Multivariable) — Cód. 20254

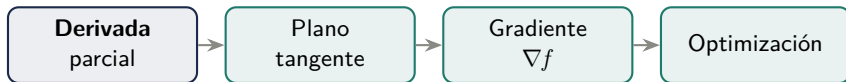
22 de septiembre de 2026

Agenda de la unidad

1. **Derivadas parciales:** definición, cálculo, orden superior, Clairaut (25 min)
2. **Plano tangente,** linealización, diferenciales y diferenciabilidad (35 min)
3. **Regla de la cadena** y derivación implícita (20 min)
4. **Gradiente** y derivada direccional (30 min)
5. **Superficies implícitas:** revisita del plano tangente (5 min)
6. **Optimización:** extremos libres y multiplicadores de Lagrange (45 min)

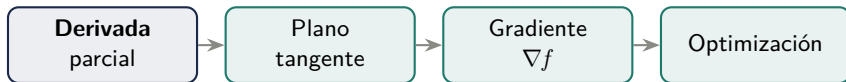
Capítulos 19, 20 y 21 del problemario — material para varias sesiones

Un solo hilo conductor



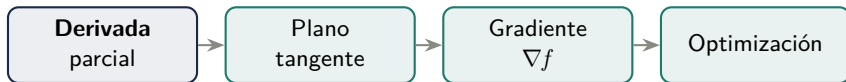
- Todo arranca de una sola idea: **derivar respecto a una variable dejando las otras fijas.**

Un solo hilo conductor



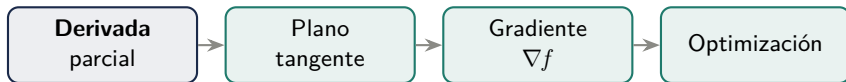
- Todo arranca de una sola idea: **derivar respecto a una variable dejando las otras fijas**.
- Con las parciales se construye el **plano tangente** (aproximación lineal de la superficie).

Un solo hilo conductor



- Todo arranca de una sola idea: **derivar respecto a una variable dejando las otras fijas**.
- Con las parciales se construye el **plano tangente** (aproximación lineal de la superficie).
- Empaquetadas en un vector forman el **gradiente**, que mide el cambio en *cualquier* dirección.

Un solo hilo conductor



- Todo arranca de una sola idea: **derivar respecto a una variable dejando las otras fijas**.
- Con las parciales se construye el **plano tangente** (aproximación lineal de la superficie).
- Empaquetadas en un vector forman el **gradiente**, que mide el cambio en *cualquier* dirección.
- Y anulando el gradiente se localizan los **extremos**, libres o con restricciones.

BLOQUE 1 DE 6

Derivadas parciales

Definición, cálculo operativo, orden superior y Clairaut

Motivación: ¿cómo se deriva con dos variables?

- En una variable, $f'(x)$ mide la tasa de cambio instantánea cuando x varía.

Motivación: ¿cómo se deriva con dos variables?

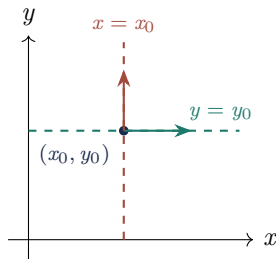
- En una variable, $f'(x)$ mide la tasa de cambio instantánea cuando x varía.
- Con $f(x, y)$ la pregunta ya no tiene una sola respuesta: x e y pueden variar de infinitas maneras.

Motivación: ¿cómo se deriva con dos variables?

- En una variable, $f'(x)$ mide la tasa de cambio instantánea cuando x varía.
- Con $f(x, y)$ la pregunta ya no tiene una sola respuesta: x e y pueden variar de infinitas maneras.
- La estrategia es **congelar** una variable y variar la otra: eso reduce el problema a uno de una variable.

Motivación: ¿cómo se deriva con dos variables?

- En una variable, $f'(x)$ mide la tasa de cambio instantánea cuando x varía.
- Con $f(x, y)$ la pregunta ya no tiene una sola respuesta: x e y pueden variar de infinitas maneras.
- La estrategia es **congelar** una variable y variar la otra: eso reduce el problema a uno de una variable.
- Esa es exactamente la **derivada parcial**.



moverse solo en x (teal) o solo en y (rojo)

Definición formal

Derivadas parciales de primer orden

Sea f una función de dos variables. Se definen

$$f_x(x, y) = \frac{\partial f}{\partial x} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h, y) - f(x, y)}{h},$$

$$f_y(x, y) = \frac{\partial f}{\partial y} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x, y + h) - f(x, y)}{h},$$

siempre que los límites existan.

Definición formal

Derivadas parciales de primer orden

Sea f una función de dos variables. Se definen

$$f_x(x, y) = \frac{\partial f}{\partial x} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h, y) - f(x, y)}{h},$$

$$f_y(x, y) = \frac{\partial f}{\partial y} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x, y + h) - f(x, y)}{h},$$

siempre que los límites existan.

La notación ∂ (introducida por Jacobi) distingue la parcial de la derivada ordinaria df/dx .

La regla operativa

En la práctica

Para calcular f_x se deriva f **como si y fuera una constante**; para f_y , como si x lo fuera.

La regla operativa

En la práctica

Para calcular f_x se deriva f **como si y fuera una constante**; para f_y , como si x lo fuera.

Todas las reglas de una variable siguen valiendo: producto, cociente, cadena.

La regla operativa

En la práctica

Para calcular f_x se deriva f **como si y fuera una constante**; para f_y , como si x lo fuera.

Todas las reglas de una variable siguen valiendo: producto, cociente, cadena.

Notación	Significado
$f_x, \partial f / \partial x, \partial_x f$	derivar respecto a x
$f_{xy} = (f_x)_y$	primero x , luego y
$\partial^2 f / \partial y \partial x$	lo mismo que f_{xy}

La regla operativa

En la práctica

Para calcular f_x se deriva f **como si y fuera una constante**; para f_y , como si x lo fuera.

Todas las reglas de una variable siguen valiendo: producto, cociente, cadena.

Notación	Significado
$f_x, \partial f / \partial x, \partial_x f$	derivar respecto a x
$f_{xy} = (f_x)_y$	primero x , luego y
$\partial^2 f / \partial y \partial x$	lo mismo que f_{xy}

Ojo con el orden: las dos notaciones lo escriben al revés una de la otra.

Interpretación geométrica

- El plano $y = y_0$ corta la superficie $z = f(x, y)$ en una curva C .

Interpretación geométrica

- El plano $y = y_0$ corta la superficie $z = f(x, y)$ en una curva C .
- $f_x(x_0, y_0)$ es la **pendiente** de la recta tangente a C en (x_0, y_0, z_0) .

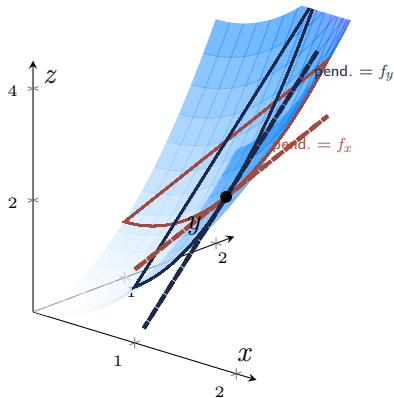
Interpretación geométrica

- El plano $y = y_0$ corta la superficie $z = f(x, y)$ en una curva C .
- $f_x(x_0, y_0)$ es la **pendiente** de la recta tangente a C en (x_0, y_0, z_0) .
- Análogamente $f_y(x_0, y_0)$ con el corte $x = x_0$.

Interpretación geométrica

- El plano $y = y_0$ corta la superficie $z = f(x, y)$ en una curva C .
- $f_x(x_0, y_0)$ es la **pendiente** de la recta tangente a C en (x_0, y_0, z_0) .
- Análogamente $f_y(x_0, y_0)$ con el corte $x = x_0$.

Dos pendientes, dos direcciones: las de los ejes.



► **animación** barrer el plano de corte $y = y_0$ y ver girar la recta tangente

Ejemplo 1 — por la definición: $f(x, y) = x^2 y^3$

Aplicamos el límite en x , con y fijo:

Ejemplo 1 — por la definición: $f(x, y) = x^2 y^3$

Aplicamos el límite en x , con y fijo:

$$\begin{aligned} f_x(x, y) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 y^3 - x^2 y^3}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x^2 + 2xh + h^2)y^3 - x^2 y^3}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2xhy^3 + h^2 y^3}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} (2xy^3 + hy^3) = 2xy^3. \end{aligned}$$

Todo el trabajo es de una variable: y^3 se comportó como una constante multiplicativa.

Ejemplo 1 — por la definición: $f(x, y) = x^2 y^3$

Aplicamos el límite en x , con y fijo:

$$\begin{aligned} f_x(x, y) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 y^3 - x^2 y^3}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} (2xy^3 + hy^3) = 2xy^3. \end{aligned}$$

Todo el trabajo es de una variable: y^3 se comportó como una constante multiplicativa.

Ejemplo 1 — por la definición: $f(x, y) = x^2 y^3$

Aplicamos el límite en x , con y fijo:

$$\begin{aligned} f_x(x, y) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 y^3 - x^2 y^3}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x^2 + 2xh + h^2)y^3 - x^2 y^3}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2xhy^3 + h^2 y^3}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} (2xy^3 + hy^3) = 2xy^3. \end{aligned}$$

Ejemplo 1 — por la definición: $f(x, y) = x^2 y^3$

Aplicamos el límite en x , con y fijo:

$$\begin{aligned} f_x(x, y) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 y^3 - x^2 y^3}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x^2 + 2xh + h^2)y^3 - x^2 y^3}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2xhy^3 + h^2 y^3}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} (2xy^3 + hy^3) = 2xy^3. \end{aligned}$$

Todo el trabajo es de una variable: y^3 se comportó como una constante multiplicativa.

Ejemplo 1 — la otra parcial y la verificación

Ahora con x fijo:

$$f_y(x, y) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^2(y+h)^3 - x^2y^3}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^2(3y^2h + 3yh^2 + h^3)}{h} = 3x^2y^2.$$

Ejemplo 1 — la otra parcial y la verificación

Ahora con x fijo:

$$f_y(x, y) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^2(y+h)^3 - x^2y^3}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^2(3y^2h + 3yh^2 + h^3)}{h} = 3x^2y^2.$$

Verificación con las reglas directas:

$$\partial_x(x^2y^3) = 2xy^3 \quad \checkmark \qquad \partial_y(x^2y^3) = 3x^2y^2 \quad \checkmark$$

Ejemplo 1 — la otra parcial y la verificación

Ahora con x fijo:

$$f_y(x, y) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^2(y+h)^3 - x^2y^3}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^2(3y^2h + 3yh^2 + h^3)}{h} = 3x^2y^2.$$

Verificación con las reglas directas:

$$\partial_x(x^2y^3) = 2xy^3 \quad \checkmark \qquad \partial_y(x^2y^3) = 3x^2y^2 \quad \checkmark$$

$$\boxed{f_x = 2xy^3, \quad f_y = 3x^2y^2}$$

Ejemplo 1 — la otra parcial y la verificación

Ahora con x fijo:

$$f_y(x, y) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^2(y+h)^3 - x^2y^3}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^2(3y^2h + 3yh^2 + h^3)}{h} = 3x^2y^2.$$

Verificación con las reglas directas:

$$\partial_x(x^2y^3) = 2xy^3 \quad \checkmark \qquad \partial_y(x^2y^3) = 3x^2y^2 \quad \checkmark$$

$$\boxed{f_x = 2xy^3, \quad f_y = 3x^2y^2}$$

En la práctica nunca se usan los límites: se aplican las reglas ordinarias.

Ejemplo 2 — reglas operativas

Problema

Calcular las parciales de a) $f(x, y) = xe^{x/y}$ y b) $f(x, y) = \ln(x^2 + y^2)$.

Ejemplo 2 — reglas operativas

Problema

Calcular las parciales de a) $f(x, y) = xe^{x/y}$ y b) $f(x, y) = \ln(x^2 + y^2)$.

(a) f_x — y constante, regla del producto:

$$f_x = 1 \cdot e^{x/y} + x \cdot e^{x/y} \cdot \frac{1}{y} = e^{x/y} \left(1 + \frac{x}{y} \right).$$

Ejemplo 2 — reglas operativas

Problema

Calcular las parciales de a) $f(x, y) = xe^{x/y}$ y b) $f(x, y) = \ln(x^2 + y^2)$.

(a) f_x — y constante, regla del producto:

$$f_x = 1 \cdot e^{x/y} + x \cdot e^{x/y} \cdot \frac{1}{y} = e^{x/y} \left(1 + \frac{x}{y} \right).$$

(a) f_y — x constante, cadena sobre $e^{x/y}$ con $\partial_y(x/y) = -x/y^2$:

$$f_y = xe^{x/y} \left(-\frac{x}{y^2} \right) = -\frac{x^2}{y^2} e^{x/y}.$$

Ejemplo 2 — resultado

$$f_x = e^{x/y} \left(1 + \frac{x}{y} \right), \quad f_y = -\frac{x^2}{y^2} e^{x/y}$$

Ejemplo 2 — resultado

$$f_x = e^{x/y} \left(1 + \frac{x}{y} \right), \quad f_y = -\frac{x^2}{y^2} e^{x/y}$$

(b) $f(x, y) = \ln(x^2 + y^2)$ — logaritmo compuesto; en cada caso la otra variable es constante:

$$f_x = \frac{2x}{x^2 + y^2}, \quad f_y = \frac{2y}{x^2 + y^2}.$$

Ejemplo 2 — resultado

$$f_x = e^{x/y} \left(1 + \frac{x}{y} \right), \quad f_y = -\frac{x^2}{y^2} e^{x/y}$$

(b) $f(x, y) = \ln(x^2 + y^2)$ — logaritmo compuesto; en cada caso la otra variable es constante:

$$f_x = \frac{2x}{x^2 + y^2}, \quad f_y = \frac{2y}{x^2 + y^2}.$$

$$f_x = \frac{2x}{x^2 + y^2}, \quad f_y = \frac{2y}{x^2 + y^2}$$

Ejemplo 2 — resultado

$$f_x = e^{x/y} \left(1 + \frac{x}{y} \right), \quad f_y = -\frac{x^2}{y^2} e^{x/y}$$

(b) $f(x, y) = \ln(x^2 + y^2)$ — logaritmo compuesto; en cada caso la otra variable es constante:

$$f_x = \frac{2x}{x^2 + y^2}, \quad f_y = \frac{2y}{x^2 + y^2}.$$

$$f_x = \frac{2x}{x^2 + y^2}, \quad f_y = \frac{2y}{x^2 + y^2}$$

Guarde esta función: reaparecerá al verificar la ecuación de Laplace.

Parciales a partir de datos: sensación térmica

La tabla registra la sensación térmica S ($^{\circ}\text{C}$) según temperatura T ($^{\circ}\text{C}$) y viento v (km/h):

$S(T, v)$	$v = 10$	$v = 20$	$v = 30$	$v = 40$
$T = -10$	-15	-18	-20	-21
$T = -5$	-9	-12	-14	-15
$T = 0$	-3	-5	-7	-8
$T = 5$	3	1	-1	-2

Parciales a partir de datos: sensación térmica

La tabla registra la sensación térmica S ($^{\circ}\text{C}$) según temperatura T ($^{\circ}\text{C}$) y viento v (km/h):

$S(T, v)$	$v = 10$	$v = 20$	$v = 30$	$v = 40$
$T = -10$	-15	-18	-20	-21
$T = -5$	-9	-12	-14	-15
$T = 0$	-3	-5	-7	-8
$T = 5$	3	1	-1	-2

Estimar $\partial S / \partial T$ y $\partial S / \partial v$ en $(T, v) = (-5, 20)$.

Parciales a partir de datos: sensación térmica

La tabla registra la sensación térmica S ($^{\circ}\text{C}$) según temperatura T ($^{\circ}\text{C}$) y viento v (km/h):

$S(T, v)$	$v = 10$	$v = 20$	$v = 30$	$v = 40$
$T = -10$	-15	-18	-20	-21
$T = -5$	-9	-12	-14	-15
$T = 0$	-3	-5	-7	-8
$T = 5$	3	1	-1	-2

Estimar $\partial S / \partial T$ y $\partial S / \partial v$ en $(T, v) = (-5, 20)$.

Cada parcial es un cociente incremental: con datos tabulados lo aproximamos por **diferencias centradas**.

Sensación térmica — cálculo e interpretación

En T (columna $v = 20$ fija, filas vecinas $T = -10$ y $T = 0$):

$$\frac{\partial S}{\partial T} \approx \frac{S(0, 20) - S(-10, 20)}{0 - (-10)} = \frac{-5 - (-18)}{10} = 1,3.$$

Sensación térmica — cálculo e interpretación

En T (columna $v = 20$ fija, filas vecinas $T = -10$ y $T = 0$):

$$\frac{\partial S}{\partial T} \approx \frac{S(0, 20) - S(-10, 20)}{0 - (-10)} = \frac{-5 - (-18)}{10} = 1,3.$$

En v (fila $T = -5$ fija, columnas vecinas $v = 10$ y $v = 30$):

$$\frac{\partial S}{\partial v} \approx \frac{S(-5, 30) - S(-5, 10)}{30 - 10} = \frac{-14 - (-9)}{20} = -0,25.$$

Sensación térmica — cálculo e interpretación

En T (columna $v = 20$ fija, filas vecinas $T = -10$ y $T = 0$):

$$\frac{\partial S}{\partial T} \approx \frac{S(0, 20) - S(-10, 20)}{0 - (-10)} = \frac{-5 - (-18)}{10} = 1,3.$$

En v (fila $T = -5$ fija, columnas vecinas $v = 10$ y $v = 30$):

$$\frac{\partial S}{\partial v} \approx \frac{S(-5, 30) - S(-5, 10)}{30 - 10} = \frac{-14 - (-9)}{20} = -0,25.$$

$\frac{\partial S}{\partial T} \approx 1,3,$	$\frac{\partial S}{\partial v} \approx -0,25 \frac{^{\circ}\text{C}}{\text{km/h}}$
--	--

Sensación térmica — cálculo e interpretación

En T (columna $v = 20$ fija, filas vecinas $T = -10$ y $T = 0$):

$$\frac{\partial S}{\partial T} \approx \frac{S(0, 20) - S(-10, 20)}{0 - (-10)} = \frac{-5 - (-18)}{10} = 1,3.$$

En v (fila $T = -5$ fija, columnas vecinas $v = 10$ y $v = 30$):

$$\frac{\partial S}{\partial v} \approx \frac{S(-5, 30) - S(-5, 10)}{30 - 10} = \frac{-14 - (-9)}{20} = -0,25.$$

$$\boxed{\frac{\partial S}{\partial T} \approx 1,3, \quad \frac{\partial S}{\partial v} \approx -0,25 \frac{^{\circ}\text{C}}{\text{km/h}}}$$

$\partial S / \partial T > 0$: más calor en el aire da más sensación de calor (amplificada: 1,3 por cada grado).

$\partial S / \partial v < 0$: más viento da sensación más fría, unos $0,25^{\circ}\text{C}$ por cada km/h .

Derivadas parciales de segundo orden

Las parciales son a su vez funciones de (x, y) : se pueden volver a derivar.

Derivadas parciales de segundo orden

Las parciales son a su vez funciones de (x, y) : se pueden volver a derivar.

Cuatro derivadas segundas

$$f_{xx} = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right), \quad f_{xy} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right),$$

$$f_{yx} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right), \quad f_{yy} = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right).$$

Derivadas parciales de segundo orden

Las parciales son a su vez funciones de (x, y) : se pueden volver a derivar.

Cuatro derivadas segundas

$$f_{xx} = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right), \quad f_{xy} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right),$$

$$f_{yx} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right), \quad f_{yy} = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right).$$

f_{xy} y f_{yx} son las **derivadas cruzadas** o mixtas. ¿Coinciden siempre?

Teorema de Clairaut

Igualdad de las derivadas cruzadas

Si f , f_x , f_y , f_{xy} y f_{yx} son continuas en un disco abierto que contiene a (a, b) , entonces

$$f_{xy}(a, b) = f_{yx}(a, b).$$

Teorema de Clairaut

Igualdad de las derivadas cruzadas

Si f , f_x , f_y , f_{xy} y f_{yx} son continuas en un disco abierto que contiene a (a, b) , entonces

$$f_{xy}(a, b) = f_{yx}(a, b).$$

- Para casi todas las funciones de las aplicaciones, **el orden de derivación no importa.**

Teorema de Clairaut

Igualdad de las derivadas cruzadas

Si f , f_x , f_y , f_{xy} y f_{yx} son continuas en un disco abierto que contiene a (a, b) , entonces

$$f_{xy}(a, b) = f_{yx}(a, b).$$

- Para casi todas las funciones de las aplicaciones, **el orden de derivación no importa**.
- Consecuencia práctica: se puede elegir el orden *más sencillo* de calcular.

Teorema de Clairaut

Igualdad de las derivadas cruzadas

Si f , f_x , f_y , f_{xy} y f_{yx} son continuas en un disco abierto que contiene a (a, b) , entonces

$$f_{xy}(a, b) = f_{yx}(a, b).$$

- Para casi todas las funciones de las aplicaciones, **el orden de derivación no importa**.
- Consecuencia práctica: se puede elegir el orden *más sencillo* de calcular.
- Se extiende a tres o más variables: $f_{xz} = f_{zx}$, $f_{yz} = f_{zy}$, etc.

Teorema de Clairaut

Igualdad de las derivadas cruzadas

Si f , f_x , f_y , f_{xy} y f_{yx} son continuas en un disco abierto que contiene a (a, b) , entonces

$$f_{xy}(a, b) = f_{yx}(a, b).$$

- Para casi todas las funciones de las aplicaciones, **el orden de derivación no importa**.
- Consecuencia práctica: se puede elegir el orden *más sencillo* de calcular.
- Se extiende a tres o más variables: $f_{xz} = f_{zx}$, $f_{yz} = f_{zy}$, etc.

La demostración usa el Teorema del Valor Medio sobre $g(x) = f(x, y + h) - f(x, y)$.

Ejemplo 3 — segundas derivadas de $f(x, y) = x^2 e^{xy}$

Paso 1. Primeras derivadas.

$$f_x = 2xe^{xy} + x^2 ye^{xy} = (2x + x^2 y)e^{xy}, \quad f_y = x^2 \cdot xe^{xy} = x^3 e^{xy}.$$

Ejemplo 3 — segundas derivadas de $f(x, y) = x^2 e^{xy}$

Paso 1. Primeras derivadas.

$$f_x = 2xe^{xy} + x^2 ye^{xy} = (2x + x^2 y)e^{xy}, \quad f_y = x^2 \cdot xe^{xy} = x^3 e^{xy}.$$

Paso 2. f_{xx} (regla del producto sobre f_x):

$$f_{xx} = (2 + 2xy)e^{xy} + (2x + x^2 y) ye^{xy} = (2 + 4xy + x^2 y^2)e^{xy}.$$

Ejemplo 3 — segundas derivadas de $f(x, y) = x^2 e^{xy}$

Paso 1. Primeras derivadas.

$$f_x = 2xe^{xy} + x^2 ye^{xy} = (2x + x^2 y)e^{xy}, \quad f_y = x^2 \cdot xe^{xy} = x^3 e^{xy}.$$

Paso 2. f_{xx} (regla del producto sobre f_x):

$$f_{xx} = (2 + 2xy)e^{xy} + (2x + x^2 y) ye^{xy} = (2 + 4xy + x^2 y^2)e^{xy}.$$

f_{yy} (mucho más corta):

$$f_{yy} = \frac{\partial}{\partial y}(x^3 e^{xy}) = x^4 e^{xy}.$$

Ejemplo 3 — las cruzadas y Clairaut

$$f_{xy} = \frac{\partial}{\partial y} [(2x + x^2 y) e^{xy}] = x^2 e^{xy} + (2x + x^2 y) x e^{xy} = (3x^2 + x^3 y) e^{xy}.$$

Ejemplo 3 — las cruzadas y Clairaut

$$f_{xy} = \frac{\partial}{\partial y} [(2x + x^2 y) e^{xy}] = x^2 e^{xy} + (2x + x^2 y) x e^{xy} = (3x^2 + x^3 y) e^{xy}.$$

$$f_{yx} = \frac{\partial}{\partial x} (x^3 e^{xy}) = 3x^2 e^{xy} + x^3 y e^{xy} = (3x^2 + x^3 y) e^{xy}.$$

Ejemplo 3 — las cruzadas y Clairaut

$$f_{xy} = \frac{\partial}{\partial y} [(2x + x^2 y) e^{xy}] = x^2 e^{xy} + (2x + x^2 y) x e^{xy} = (3x^2 + x^3 y) e^{xy}.$$

$$f_{yx} = \frac{\partial}{\partial x} (x^3 e^{xy}) = 3x^2 e^{xy} + x^3 y e^{xy} = (3x^2 + x^3 y) e^{xy}.$$

$f_{xy} = f_{yx}$, como garantiza Clairaut.

Ejemplo 3 — las cruzadas y Clairaut

$$f_{xy} = \frac{\partial}{\partial y} [(2x + x^2 y) e^{xy}] = x^2 e^{xy} + (2x + x^2 y) x e^{xy} = (3x^2 + x^3 y) e^{xy}.$$

$$f_{yx} = \frac{\partial}{\partial x} (x^3 e^{xy}) = 3x^2 e^{xy} + x^3 y e^{xy} = (3x^2 + x^3 y) e^{xy}.$$

$f_{xy} = f_{yx}$, como garantiza Clairaut.

$$f_{xx} = (2 + 4xy + x^2 y^2) e^{xy}, \quad f_{yy} = x^4 e^{xy}, \quad f_{xy} = f_{yx} = (3x^2 + x^3 y) e^{xy}$$

Tres o más variables

La definición es idéntica: se congelan *todas* las demás.

$$f_x = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h, y, z) - f(x, y, z)}{h},$$

y análogamente f_y, f_z .

Tres o más variables

La definición es idéntica: se congelan *todas* las demás.

$$f_x = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h, y, z) - f(x, y, z)}{h},$$

y análogamente f_y, f_z .

Ejemplo: $f(x, y, z) = e^{xy} \operatorname{sen} z$

$$f_x = ye^{xy} \operatorname{sen} z, \quad f_y = xe^{xy} \operatorname{sen} z, \quad f_z = e^{xy} \cos z.$$

Tres o más variables

La definición es idéntica: se congelan *todas* las demás.

$$f_x = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h, y, z) - f(x, y, z)}{h},$$

y análogamente f_y, f_z .

Ejemplo: $f(x, y, z) = e^{xy} \operatorname{sen} z$

$$f_x = ye^{xy} \operatorname{sen} z, \quad f_y = xe^{xy} \operatorname{sen} z, \quad f_z = e^{xy} \cos z.$$

En f_x y f_y el factor $\operatorname{sen} z$ es una constante; en f_z lo es e^{xy} .

Para qué sirven: ecuaciones en derivadas parciales

Las parciales son el lenguaje de los modelos físicos. Dos verificaciones clásicas:

Para qué sirven: ecuaciones en derivadas parciales

Las parciales son el lenguaje de los modelos físicos. Dos verificaciones clásicas:

Ecuación de onda: $u_{tt} = a^2 u_{xx}$ con $u(x, t) = \text{sen}(x - at)$

$$u_x = \cos(x - at), \quad u_{xx} = -\text{sen}(x - at);$$

$$u_t = -a \cos(x - at), \quad u_{tt} = -a^2 \text{sen}(x - at).$$

$$a^2 u_{xx} = -a^2 \text{sen}(x - at) = u_{tt}. \quad \checkmark$$

Para qué sirven: ecuaciones en derivadas parciales

Las parciales son el lenguaje de los modelos físicos. Dos verificaciones clásicas:

Ecuación de onda: $u_{tt} = a^2 u_{xx}$ con $u(x, t) = \text{sen}(x - at)$

$$u_x = \cos(x - at), \quad u_{xx} = -\text{sen}(x - at);$$

$$u_t = -a \cos(x - at), \quad u_{tt} = -a^2 \text{sen}(x - at).$$

$$a^2 u_{xx} = -a^2 \text{sen}(x - at) = u_{tt}. \quad \checkmark$$

Una onda que viaja hacia la derecha con rapidez a sin deformarse.

Ecuación de Laplace: $u_{xx} + u_{yy} = 0$

Sea $u(x, y) = \ln(x^2 + y^2)$, con $(x, y) \neq (0, 0)$. Ya calculamos

$$u_x = \frac{2x}{x^2 + y^2}, \quad u_y = \frac{2y}{x^2 + y^2}.$$

Ecuación de Laplace: $u_{xx} + u_{yy} = 0$

Sea $u(x, y) = \ln(x^2 + y^2)$, con $(x, y) \neq (0, 0)$. Ya calculamos

$$u_x = \frac{2x}{x^2 + y^2}, \quad u_y = \frac{2y}{x^2 + y^2}.$$

Regla del cociente:

$$u_{xx} = \frac{2(x^2 + y^2) - 2x \cdot 2x}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{2y^2 - 2x^2}{(x^2 + y^2)^2}, \quad u_{yy} = \frac{2x^2 - 2y^2}{(x^2 + y^2)^2}.$$

Ecuación de Laplace: $u_{xx} + u_{yy} = 0$

Sea $u(x, y) = \ln(x^2 + y^2)$, con $(x, y) \neq (0, 0)$. Ya calculamos

$$u_x = \frac{2x}{x^2 + y^2}, \quad u_y = \frac{2y}{x^2 + y^2}.$$

Regla del cociente:

$$u_{xx} = \frac{2(x^2 + y^2) - 2x \cdot 2x}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{2y^2 - 2x^2}{(x^2 + y^2)^2}, \quad u_{yy} = \frac{2x^2 - 2y^2}{(x^2 + y^2)^2}.$$

$$u_{xx} + u_{yy} = \frac{(2y^2 - 2x^2) + (2x^2 - 2y^2)}{(x^2 + y^2)^2} = 0. \quad \checkmark$$

Ecuación de Laplace: $u_{xx} + u_{yy} = 0$

Sea $u(x, y) = \ln(x^2 + y^2)$, con $(x, y) \neq (0, 0)$. Ya calculamos

$$u_x = \frac{2x}{x^2 + y^2}, \quad u_y = \frac{2y}{x^2 + y^2}.$$

Regla del cociente:

$$u_{xx} = \frac{2(x^2 + y^2) - 2x \cdot 2x}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{2y^2 - 2x^2}{(x^2 + y^2)^2}, \quad u_{yy} = \frac{2x^2 - 2y^2}{(x^2 + y^2)^2}.$$

$$u_{xx} + u_{yy} = \frac{(2y^2 - 2x^2) + (2x^2 - 2y^2)}{(x^2 + y^2)^2} = 0. \quad \checkmark$$

Las soluciones de Laplace se llaman **armónicas**: modelan temperaturas en equilibrio.

Una advertencia importante

Función

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y^2}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Una advertencia importante

Función

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y^2}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Por la definición, fijando $y = 0$ y luego $x = 0$:

$$f_x(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h, 0) - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0}{h} = 0, \quad f_y(0, 0) = 0.$$

Una advertencia importante

Función

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y^2}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Por la definición, fijando $y = 0$ y luego $x = 0$:

$$f_x(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h, 0) - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0}{h} = 0, \quad f_y(0, 0) = 0.$$

■ **cuidado** Las dos parciales **existen** en el origen y aun así f **no** es diferenciable ahí.

Una advertencia importante

Función

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y^2}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Por la definición, fijando $y = 0$ y luego $x = 0$:

$$f_x(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h, 0) - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0}{h} = 0, \quad f_y(0, 0) = 0.$$

■ **cuidado** Las dos parciales **existen** en el origen y aun así f **no** es diferenciable ahí.

Esa es la razón de ser del Bloque 2: hace falta una noción más fuerte.

BLOQUE 2 DE 6

Plano tangente y diferenciabilidad

Linealización, diferencial total y el criterio práctico

De la recta tangente al plano tangente

Para $y = f(x)$, la recta tangente en x_0 es la mejor aproximación lineal:

$$y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0).$$

De la recta tangente al plano tangente

Para $y = f(x)$, la recta tangente en x_0 es la mejor aproximación lineal:

$$y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0).$$

Para $z = f(x, y)$, cuya gráfica es una superficie en $\mathbb{R}^3$, el análogo es el **plano tangente**.

De la recta tangente al plano tangente

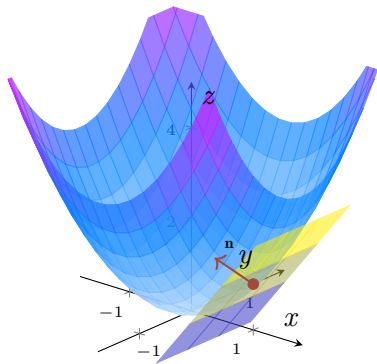
Para $y = f(x)$, la recta tangente en x_0 es la mejor aproximación lineal:

$$y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0).$$

Para $z = f(x, y)$, cuya gráfica es una superficie en $\mathbb{R}^3$, el análogo es el **plano tangente**.

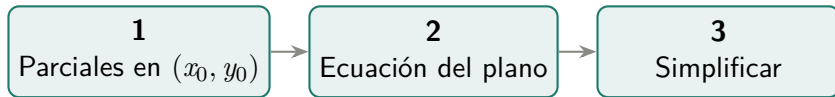
Ecuación

$$z - z_0 = f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0).$$



plano tangente a $z = x^2 + y^2$ en $(1, 0, 1)$

Protocolo: 3 pasos



1. Evaluar $f_x(x_0, y_0)$ y $f_y(x_0, y_0)$ (y también $z_0 = f(x_0, y_0)$).
2. Sustituir en $z - z_0 = f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0)$.
3. Reordenar a la forma compacta $z = L(x, y)$.

El plano contiene las dos rectas tangentes del Bloque 1: sus pendientes son f_x y f_y .

Ejemplo — paraboloide elíptico $z = 2x^2 + y^2$ en $(1, 1, 3)$

1. Parciales en $(x_0, y_0) \rightarrow$ 2. Ecuación del plano $\rightarrow$ 3. Simplificar

Como f es un polinomio, es diferenciable en todo $\mathbb{R}^2$:

$$f_x = 4x, \quad f_y = 2y \quad \implies \quad f_x(1, 1) = 4, \quad f_y(1, 1) = 2, \quad f(1, 1) = 3.$$

Ejemplo — paraboloides elíptico $z = 2x^2 + y^2$ en $(1, 1, 3)$

1. Parciales en (x_0, y_0) → 2. Ecuación del plano → 3. Simplificar

Como f es un polinomio, es diferenciable en todo $\mathbb{R}^2$:

$$f_x = 4x, \quad f_y = 2y \quad \implies \quad f_x(1, 1) = 4, \quad f_y(1, 1) = 2, \quad f(1, 1) = 3.$$

1. Parciales en (x_0, y_0) → 2. Ecuación del plano → 3. Simplificar

$$z - 3 = 4(x - 1) + 2(y - 1).$$

Ejemplo — paraboloides elíptico $z = 2x^2 + y^2$ en $(1, 1, 3)$

1. Parciales en (x_0, y_0) → 2. Ecuación del plano → 3. Simplificar

Como f es un polinomio, es diferenciable en todo $\mathbb{R}^2$:

$$f_x = 4x, \quad f_y = 2y \quad \implies \quad f_x(1, 1) = 4, \quad f_y(1, 1) = 2, \quad f(1, 1) = 3.$$

1. Parciales en (x_0, y_0) → 2. Ecuación del plano → 3. Simplificar

$$z - 3 = 4(x - 1) + 2(y - 1).$$

1. Parciales en (x_0, y_0) → 2. Ecuación del plano → 3. Simplificar

$$z = 4x + 2y - 3$$

Ejercicio — $z = x^2y^3$ en $(1, 2)$

1. Parciales en (x_0, y_0) → 2. Ecuación del plano → 3. Simplificar

$$f_x = 2xy^3, \quad f_y = 3x^2y^2 \quad \implies \quad f_x(1, 2) = 16, \quad f_y(1, 2) = 12, \quad f(1, 2) = 8.$$

Ejercicio — $z = x^2y^3$ en $(1, 2)$

1. Parciales en (x_0, y_0) → 2. Ecuación del plano → 3. Simplificar

$$f_x = 2xy^3, \quad f_y = 3x^2y^2 \quad \implies \quad f_x(1, 2) = 16, \quad f_y(1, 2) = 12, \quad f(1, 2) = 8.$$

1. Parciales en (x_0, y_0) → 2. Ecuación del plano → 3. Simplificar

$$z - 8 = 16(x - 1) + 12(y - 2).$$

Ejercicio — $z = x^2y^3$ en $(1, 2)$

1. Parciales en (x_0, y_0) → 2. Ecuación del plano → 3. Simplificar

$$f_x = 2xy^3, \quad f_y = 3x^2y^2 \quad \implies \quad f_x(1, 2) = 16, \quad f_y(1, 2) = 12, \quad f(1, 2) = 8.$$

1. Parciales en (x_0, y_0) → 2. Ecuación del plano → 3. Simplificar

$$z - 8 = 16(x - 1) + 12(y - 2).$$

1. Parciales en (x_0, y_0) → 2. Ecuación del plano → 3. Simplificar

$$z = 16x + 12y - 32$$

Ejercicio — $z = x^2y^3$ en $(1, 2)$

1. Parciales en (x_0, y_0) → 2. Ecuación del plano → 3. Simplificar

$$f_x = 2xy^3, \quad f_y = 3x^2y^2 \quad \implies \quad f_x(1, 2) = 16, \quad f_y(1, 2) = 12, \quad f(1, 2) = 8.$$

1. Parciales en (x_0, y_0) → 2. Ecuación del plano → 3. Simplificar

$$z - 8 = 16(x - 1) + 12(y - 2).$$

1. Parciales en (x_0, y_0) → 2. Ecuación del plano → 3. Simplificar

$$z = 16x + 12y - 32$$

Nótese que son las mismas parciales del Ejemplo 1: el plano tangente no exige cálculos nuevos.

Problema 19.23 — dos superficies tangentes entre sí

Problema

Demuestre que el elipsoide $3x^2 + 2y^2 + z^2 = 9$ y la esfera $x^2 + y^2 + z^2 - 8x - 6y - 8z + 24 = 0$ son tangentes en $(1, 1, 2)$, es decir, que comparten el plano tangente.

Problema 19.23 — dos superficies tangentes entre sí

Problema

Demuestre que el elipsoide $3x^2 + 2y^2 + z^2 = 9$ y la esfera $x^2 + y^2 + z^2 - 8x - 6y - 8z + 24 = 0$ son tangentes en $(1, 1, 2)$, es decir, que comparten el plano tangente.

La estrategia: despejar z en cada superficie y aplicar la Construcción a las dos.

Problema 19.23 — dos superficies tangentes entre sí

Problema

Demuestre que el elipsoide $3x^2 + 2y^2 + z^2 = 9$ y la esfera $x^2 + y^2 + z^2 - 8x - 6y - 8z + 24 = 0$ son tangentes en $(1, 1, 2)$, es decir, que comparten el plano tangente.

La estrategia: despejar z en cada superficie y aplicar la Construcción a las dos.

Ninguna de las dos ecuaciones está en la forma $z = f(x, y)$, pero ambas son **cuadráticas en z** : cada una define dos ramas, y basta quedarse con la que pasa por el punto.

Problema 19.23 — elegir la rama de cada superficie

1. Parciales en $(x_0, y_0) \rightarrow$ 2. Ecuación del plano $\rightarrow$ 3. Simplificar

Elipsoide. $z^2 = 9 - 3x^2 - 2y^2$ y en el punto $z = 2 > 0$, luego

$$f(x, y) = \sqrt{9 - 3x^2 - 2y^2}, \quad f(1, 1) = \sqrt{9 - 3 - 2} = 2. \checkmark$$

Problema 19.23 — elegir la rama de cada superficie

1. Parciales en $(x_0, y_0) \rightarrow$ 2. Ecuación del plano $\rightarrow$ 3. Simplificar

Elipsoide. $z^2 = 9 - 3x^2 - 2y^2$ y en el punto $z = 2 > 0$, luego

$$f(x, y) = \sqrt{9 - 3x^2 - 2y^2}, \quad f(1, 1) = \sqrt{9 - 3 - 2} = 2. \checkmark$$

Esfera. Completando cuadrados,

$$x^2 + y^2 + z^2 - 8x - 6y - 8z + 24 = (x - 4)^2 + (y - 3)^2 + (z - 4)^2 - 17,$$

Problema 19.23 — elegir la rama de cada superficie

1. Parciales en $(x_0, y_0) \rightarrow$ 2. Ecuación del plano $\rightarrow$ 3. Simplificar

Elipsoide. $z^2 = 9 - 3x^2 - 2y^2$ y en el punto $z = 2 > 0$, luego

$$f(x, y) = \sqrt{9 - 3x^2 - 2y^2}, \quad f(1, 1) = \sqrt{9 - 3 - 2} = 2. \checkmark$$

Esfera. Completando cuadrados,

$$x^2 + y^2 + z^2 - 8x - 6y - 8z + 24 = (x - 4)^2 + (y - 3)^2 + (z - 4)^2 - 17,$$

o sea centro $(4, 3, 4)$ y radio $\sqrt{17}$. Como $z = 2 < 4$, la rama es la *inferior*:

$$g(x, y) = 4 - \sqrt{17 - (x - 4)^2 - (y - 3)^2}, \quad g(1, 1) = 4 - \sqrt{4} = 2. \checkmark$$

Problema 19.23 — las parciales de cada rama

1. Parciales en $(x_0, y_0) \rightarrow$ 2. Ecuación del plano $\rightarrow$ 3. Simplificar

Elipsoide (cadena, con la otra variable constante):

$$f_x = \frac{-3x}{\sqrt{9 - 3x^2 - 2y^2}}, \quad f_y = \frac{-2y}{\sqrt{9 - 3x^2 - 2y^2}}; \quad \text{en } (1, 1) \text{ el radicando vale } 4 :$$

$$f_x(1, 1) = -\frac{3}{2}, \quad f_y(1, 1) = -1.$$

Problema 19.23 — las parciales de cada rama

1. Parciales en $(x_0, y_0) \rightarrow$ 2. Ecuación del plano $\rightarrow$ 3. Simplificar

Elipsoide (cadena, con la otra variable constante):

$$f_x = \frac{-3x}{\sqrt{9 - 3x^2 - 2y^2}}, \quad f_y = \frac{-2y}{\sqrt{9 - 3x^2 - 2y^2}}; \quad \text{en } (1, 1) \text{ el radicando vale } 4 :$$

$$f_x(1, 1) = -\frac{3}{2}, \quad f_y(1, 1) = -1.$$

Esfera, con $u = 17 - (x - 4)^2 - (y - 3)^2$:

$$g_x = \frac{x - 4}{\sqrt{u}}, \quad g_y = \frac{y - 3}{\sqrt{u}}; \quad \text{en } (1, 1) \text{ también } u = 4 :$$

$$g_x(1, 1) = \frac{1 - 4}{2} = -\frac{3}{2}, \quad g_y(1, 1) = \frac{1 - 3}{2} = -1.$$

Problema 19.23 — el plano tangente común

Mismo punto, mismas parciales $\Rightarrow$ la Construcción devuelve el mismo plano.

Problema 19.23 — el plano tangente común

Mismo punto, mismas parciales $\Rightarrow$ la Construcción devuelve el mismo plano.

1. Parciales en $(x_0, y_0) \rightarrow$ **2. Ecuación del plano** $\rightarrow$ 3. Simplificar

$$z - 2 = -\frac{3}{2}(x - 1) - 1(y - 1).$$

Problema 19.23 — el plano tangente común

Mismo punto, mismas parciales $\Rightarrow$ la Construcción devuelve el mismo plano.

1. Parciales en $(x_0, y_0) \rightarrow$ **2. Ecuación del plano** $\rightarrow$ 3. Simplificar

$$z - 2 = -\frac{3}{2}(x - 1) - 1(y - 1).$$

1. Parciales en $(x_0, y_0) \rightarrow$ 2. Ecuación del plano $\rightarrow$ **3. Simplificar**

$$3x + 2y + 2z = 9$$

Problema 19.23 — el plano tangente común

Mismo punto, mismas parciales $\Rightarrow$ la Construcción devuelve el mismo plano.

1. Parciales en $(x_0, y_0) \rightarrow$ **2. Ecuación del plano** $\rightarrow$ 3. Simplificar

$$z - 2 = -\frac{3}{2}(x - 1) - 1(y - 1).$$

1. Parciales en $(x_0, y_0) \rightarrow$ 2. Ecuación del plano $\rightarrow$ **3. Simplificar**

$$\boxed{3x + 2y + 2z = 9}$$

No hizo falta nada más que f_x , f_y y la fórmula del plano tangente.

Problema 19.24 — plano tangente paralelo a un plano dado

Problema

Determine el punto del paraboloide $y = x^2 + z^2$ donde el plano tangente es paralelo al plano $x + 2y + 3z = 1$.

Problema 19.24 — plano tangente paralelo a un plano dado

Problema

Determine el punto del paraboloide $y = x^2 + z^2$ donde el plano tangente es paralelo al plano $x + 2y + 3z = 1$.

■ **cuidado** Aquí la variable despejada es y , no z . La Construcción vale igual: la superficie es la **gráfica sobre el plano** xz .

Problema 19.24 — plano tangente paralelo a un plano dado

Problema

Determine el punto del paraboloide $y = x^2 + z^2$ donde el plano tangente es paralelo al plano $x + 2y + 3z = 1$.

■ **cuidado** Aquí la variable despejada es y , no z . La Construcción vale igual: la superficie es la **gráfica sobre el plano** xz .

$$y = f(x, z) = x^2 + z^2 \quad \implies \quad y - y_0 = f_x(x_0, z_0)(x - x_0) + f_z(x_0, z_0)(z - z_0).$$

Problema 19.24 — plano tangente paralelo a un plano dado

Problema

Determine el punto del paraboloide $y = x^2 + z^2$ donde el plano tangente es paralelo al plano $x + 2y + 3z = 1$.

■ **cuidado** Aquí la variable despejada es y , no z . La Construcción vale igual: la superficie es la **gráfica sobre el plano** xz .

$$y = f(x, z) = x^2 + z^2 \quad \implies \quad y - y_0 = f_x(x_0, z_0)(x - x_0) + f_z(x_0, z_0)(z - z_0).$$

f es un polinomio: es diferenciable en todo el plano xz , así que hay plano tangente en cada punto.

Problema 19.24 — el plano tangente genérico

1. Parciales en (x_0, y_0) → 2. Ecuación del plano → 3. Simplificar

$$f_x = 2x, \quad f_z = 2z \quad \implies \quad y - y_0 = 2x_0(x - x_0) + 2z_0(z - z_0).$$

Problema 19.24 — el plano tangente genérico

1. Parciales en (x_0, y_0) → 2. Ecuación del plano → 3. Simplificar

$$f_x = 2x, \quad f_z = 2z \quad \implies \quad y - y_0 = 2x_0(x - x_0) + 2z_0(z - z_0).$$

1. Parciales en (x_0, y_0) → 2. Ecuación del plano → 3. Simplificar

Desarrollando, los términos constantes son $-2x_0^2 - 2z_0^2 + y_0$, y como $x_0^2 + z_0^2 = y_0$ eso vale $-2y_0 + y_0 = -y_0$:

Problema 19.24 — el plano tangente genérico

1. Parciales en (x_0, y_0) → 2. Ecuación del plano → 3. Simplificar

$$f_x = 2x, \quad f_z = 2z \quad \implies \quad y - y_0 = 2x_0(x - x_0) + 2z_0(z - z_0).$$

1. Parciales en (x_0, y_0) → 2. Ecuación del plano → 3. Simplificar

Desarrollando, los términos constantes son $-2x_0^2 - 2z_0^2 + y_0$, y como $x_0^2 + z_0^2 = y_0$ eso vale $-2y_0 + y_0 = -y_0$: 1. Parciales en (x_0, y_0) → 2. Ecuación del plano → 3. Simplificar

$$2x_0 x - y + 2z_0 z = y_0$$

Problema 19.24 — el plano tangente genérico

1. Parciales en (x_0, y_0) → 2. Ecuación del plano → 3. Simplificar

$$f_x = 2x, \quad f_z = 2z \quad \implies \quad y - y_0 = 2x_0(x - x_0) + 2z_0(z - z_0).$$

1. Parciales en (x_0, y_0) → 2. Ecuación del plano → 3. Simplificar

Desarrollando, los términos constantes son $-2x_0^2 - 2z_0^2 + y_0$, y como $x_0^2 + z_0^2 = y_0$ eso vale $-2y_0 + y_0 = -y_0$: 1. Parciales en (x_0, y_0) → 2. Ecuación del plano → 3. Simplificar

$$2x_0 x - y + 2z_0 z = y_0$$

Una sola fórmula que describe el plano tangente en *todos* los puntos a la vez.

Problema 19.24 — imponer el paralelismo

Dos planos son paralelos exactamente cuando los coeficientes de x , y , z son **proporcionales**. Comparando con $x + 2y + 3z = 1$:

$$(2x_0, -1, 2z_0) = k(1, 2, 3).$$

Problema 19.24 — imponer el paralelismo

Dos planos son paralelos exactamente cuando los coeficientes de x , y , z son **proporcionales**. Comparando con $x + 2y + 3z = 1$:

$$(2x_0, -1, 2z_0) = k(1, 2, 3).$$

La segunda componente ya fija todo: $-1 = 2k$, luego $k = -\frac{1}{2}$.

Problema 19.24 — imponer el paralelismo

Dos planos son paralelos exactamente cuando los coeficientes de x , y , z son **proporcionales**. Comparando con $x + 2y + 3z = 1$:

$$(2x_0, -1, 2z_0) = k(1, 2, 3).$$

La segunda componente ya fija todo: $-1 = 2k$, luego $k = -\frac{1}{2}$.

$$2x_0 = -\frac{1}{2} \implies x_0 = -\frac{1}{4}, \quad 2z_0 = -\frac{3}{2} \implies z_0 = -\frac{3}{4}.$$

Problema 19.24 — imponer el paralelismo

Dos planos son paralelos exactamente cuando los coeficientes de x , y , z son **proporcionales**. Comparando con $x + 2y + 3z = 1$:

$$(2x_0, -1, 2z_0) = k(1, 2, 3).$$

La segunda componente ya fija todo: $-1 = 2k$, luego $k = -\frac{1}{2}$.

$$2x_0 = -\frac{1}{2} \implies x_0 = -\frac{1}{4}, \quad 2z_0 = -\frac{3}{2} \implies z_0 = -\frac{3}{4}.$$

Sustituyendo en el paraboloide: $y_0 = \frac{1}{16} + \frac{9}{16} = \frac{5}{8}$.

Problema 19.24 — imponer el paralelismo

Dos planos son paralelos exactamente cuando los coeficientes de x , y , z son **proporcionales**. Comparando con $x + 2y + 3z = 1$:

$$(2x_0, -1, 2z_0) = k(1, 2, 3).$$

La segunda componente ya fija todo: $-1 = 2k$, luego $k = -\frac{1}{2}$.

$$2x_0 = -\frac{1}{2} \implies x_0 = -\frac{1}{4}, \quad 2z_0 = -\frac{3}{2} \implies z_0 = -\frac{3}{4}.$$

Sustituyendo en el paraboloide: $y_0 = \frac{1}{16} + \frac{9}{16} = \frac{5}{8}$.

$$\boxed{\left(-\frac{1}{4}, \frac{5}{8}, -\frac{3}{4}\right)}$$

Problema 19.25 — el mismo método, otro final

Problema

Halle los puntos del hiperboloide $x^2 - y^2 - z^2 = 1$ donde el plano tangente es paralelo al plano $z = x + y$.

Problema 19.25 — el mismo método, otro final

Problema

Halle los puntos del hiperboloide $x^2 - y^2 - z^2 = 1$ donde el plano tangente es paralelo al plano $z = x + y$.

1. Parciales en $(x_0, y_0) \rightarrow$ 2. Ecuación del plano $\rightarrow$ 3. Simplificar

De $x^2 = 1 + y^2 + z^2 \geq 1$ se sigue $|x| \geq 1$: hay **dos hojas**, y cada una es la gráfica sobre el plano yz de

$$x = f(y, z) = \pm \sqrt{1 + y^2 + z^2}.$$

Problema 19.25 — el mismo método, otro final

Problema

Halle los puntos del hiperboloide $x^2 - y^2 - z^2 = 1$ donde el plano tangente es paralelo al plano $z = x + y$.

1. Parciales en $(x_0, y_0) \rightarrow$ 2. Ecuación del plano $\rightarrow$ 3. Simplificar

De $x^2 = 1 + y^2 + z^2 \geq 1$ se sigue $|x| \geq 1$: hay **dos hojas**, y cada una es la gráfica sobre el plano yz de

$$x = f(y, z) = \pm \sqrt{1 + y^2 + z^2}.$$

Como $|x_0| \geq 1$, nunca es $x_0 = 0$: podremos dividir por x_0 sin reservas.

Problema 19.25 — el plano tangente genérico

1. Parciales en (x_0, y_0) → 2. Ecuación del plano → 3. Simplificar

En cualquiera de las dos hojas el signo se absorbe, porque $x = \pm\sqrt{1 + y^2 + z^2}$:

$$f_y = \pm \frac{y}{\sqrt{1 + y^2 + z^2}} = \frac{y}{x}, \quad f_z = \pm \frac{z}{\sqrt{1 + y^2 + z^2}} = \frac{z}{x}.$$

Problema 19.25 — el plano tangente genérico

1. Parciales en (x_0, y_0) → 2. Ecuación del plano → 3. Simplificar

En cualquiera de las dos hojas el signo se absorbe, porque $x = \pm\sqrt{1 + y^2 + z^2}$:

$$f_y = \pm \frac{y}{\sqrt{1 + y^2 + z^2}} = \frac{y}{x}, \quad f_z = \pm \frac{z}{\sqrt{1 + y^2 + z^2}} = \frac{z}{x}.$$

1. Parciales en (x_0, y_0) → 2. Ecuación del plano → 3. Simplificar

$$x - x_0 = \frac{y_0}{x_0}(y - y_0) + \frac{z_0}{x_0}(z - z_0).$$

Problema 19.25 — el plano tangente genérico

1. Parciales en (x_0, y_0) → 2. Ecuación del plano → 3. Simplificar

En cualquiera de las dos hojas el signo se absorbe, porque $x = \pm\sqrt{1 + y^2 + z^2}$:

$$f_y = \pm \frac{y}{\sqrt{1 + y^2 + z^2}} = \frac{y}{x}, \quad f_z = \pm \frac{z}{\sqrt{1 + y^2 + z^2}} = \frac{z}{x}.$$

1. Parciales en (x_0, y_0) → 2. Ecuación del plano → 3. Simplificar

$$x - x_0 = \frac{y_0}{x_0}(y - y_0) + \frac{z_0}{x_0}(z - z_0).$$

1. Parciales en (x_0, y_0) → 2. Ecuación del plano → 3. Simplificar

Multiplicando por x_0 y usando $x_0^2 - y_0^2 - z_0^2 = 1$:

$$\boxed{x_0 x - y_0 y - z_0 z = 1}$$

Problema 19.25 — la condición resulta imposible

El plano $z = x + y$ se escribe $x + y - z = 0$. Proporcionalidad de coeficientes:

$$(x_0, -y_0, -z_0) = k(1, 1, -1) \implies x_0 = k, \quad y_0 = -k, \quad z_0 = k.$$

Problema 19.25 — la condición resulta imposible

El plano $z = x + y$ se escribe $x + y - z = 0$. Proporcionalidad de coeficientes:

$$(x_0, -y_0, -z_0) = k(1, 1, -1) \implies x_0 = k, \quad y_0 = -k, \quad z_0 = k.$$

Pero el punto debe estar sobre el hiperboloide:

$$x_0^2 - y_0^2 - z_0^2 = k^2 - (-k)^2 - k^2 = -k^2 = 1 \implies k^2 = -1.$$

Problema 19.25 — la condición resulta imposible

El plano $z = x + y$ se escribe $x + y - z = 0$. Proporcionalidad de coeficientes:

$$(x_0, -y_0, -z_0) = k(1, 1, -1) \implies x_0 = k, \quad y_0 = -k, \quad z_0 = k.$$

Pero el punto debe estar sobre el hiperboloide:

$$x_0^2 - y_0^2 - z_0^2 = k^2 - (-k)^2 - k^2 = -k^2 = 1 \implies k^2 = -1.$$

Imposible en $\mathbb{R}$.

Problema 19.25 — la condición resulta imposible

El plano $z = x + y$ se escribe $x + y - z = 0$. Proporcionalidad de coeficientes:

$$(x_0, -y_0, -z_0) = k(1, 1, -1) \implies x_0 = k, \quad y_0 = -k, \quad z_0 = k.$$

Pero el punto debe estar sobre el hiperboloide:

$$x_0^2 - y_0^2 - z_0^2 = k^2 - (-k)^2 - k^2 = -k^2 = 1 \implies k^2 = -1.$$

Imposible en $\mathbb{R}$.

No hay ningún punto del hiperboloide con plano tangente paralelo a $z = x + y$.

Problema 19.25 — la condición resulta imposible

El plano $z = x + y$ se escribe $x + y - z = 0$. Proporcionalidad de coeficientes:

$$(x_0, -y_0, -z_0) = k(1, 1, -1) \implies x_0 = k, \quad y_0 = -k, \quad z_0 = k.$$

Pero el punto debe estar sobre el hiperboloide:

$$x_0^2 - y_0^2 - z_0^2 = k^2 - (-k)^2 - k^2 = -k^2 = 1 \implies k^2 = -1.$$

Imposible en $\mathbb{R}$.

No hay ningún punto del hiperboloide con plano tangente paralelo a $z = x + y$.

Que el método no encuentre solución es la respuesta: no todo plano admite un tangente paralelo.

Linealización

Definición

Si f es diferenciable en (x_0, y_0) , su **linealización** es

$$L(x, y) = f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0),$$

y la **aproximación lineal** correspondiente es $f(x, y) \approx L(x, y)$ para (x, y) cercano a (x_0, y_0) .

Linealización

Definición

Si f es diferenciable en (x_0, y_0) , su **linealización** es

$$L(x, y) = f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0),$$

y la **aproximación lineal** correspondiente es $f(x, y) \approx L(x, y)$ para (x, y) cercano a (x_0, y_0) .

Linealizar y hallar el plano tangente son **el mismo cálculo**: L es la altura del plano.

Linealización

Definición

Si f es diferenciable en (x_0, y_0) , su **linealización** es

$$L(x, y) = f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0),$$

y la **aproximación lineal** correspondiente es $f(x, y) \approx L(x, y)$ para (x, y) cercano a (x_0, y_0) .

Linealizar y hallar el plano tangente son **el mismo cálculo**: L es la altura del plano.

La utilidad: reemplazar una función complicada por una lineal en una vecindad pequeña.

Ejemplo — $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$ en $(3, 4)$

1. Parciales en (x_0, y_0) → 2. Ecuación del plano → 3. Simplificar

$$f_x = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \quad f_y = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}.$$

Ejemplo — $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$ en $(3, 4)$

1. Parciales en (x_0, y_0) → 2. Ecuación del plano → 3. Simplificar

$$f_x = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \quad f_y = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}.$$

Ambas son continuas en $(3, 4)$ (el radicando no se anula ahí), luego f es diferenciable:

$$f_x(3, 4) = \frac{3}{5}, \quad f_y(3, 4) = \frac{4}{5}, \quad f(3, 4) = 5.$$

Ejemplo — $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$ en $(3, 4)$

1. Parciales en (x_0, y_0) → 2. Ecuación del plano → 3. Simplificar

$$f_x = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \quad f_y = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}.$$

Ambas son continuas en $(3, 4)$ (el radicando no se anula ahí), luego f es diferenciable:

$$f_x(3, 4) = \frac{3}{5}, \quad f_y(3, 4) = \frac{4}{5}, \quad f(3, 4) = 5.$$

1. Parciales en (x_0, y_0) → 2. Ecuación del plano → 3. Simplificar

$$L(x, y) = 5 + \frac{3}{5}(x - 3) + \frac{4}{5}(y - 4).$$

Ejemplo — simplificación y aproximación

1. Parciales en $(x_0, y_0) \rightarrow$ 2. Ecuación del plano $\rightarrow$ **3. Simplificar**

$$L(x, y) = \frac{3x + 4y}{5}.$$

Ejemplo — simplificación y aproximación

1. Parciales en $(x_0, y_0) \rightarrow$ 2. Ecuación del plano $\rightarrow$ **3. Simplificar**

$$L(x, y) = \frac{3x + 4y}{5}.$$

Aproximamos $f(3,1,3,9)$:

$$f(3,1,3,9) \approx L(3,1,3,9) = \frac{9,3 + 15,6}{5} = \frac{24,9}{5} = 4,98.$$

Ejemplo — simplificación y aproximación

1. Parciales en $(x_0, y_0) \rightarrow$ 2. Ecuación del plano $\rightarrow$ **3. Simplificar**

$$L(x, y) = \frac{3x + 4y}{5}.$$

Aproximamos $f(3,1,3,9)$:

$$f(3,1,3,9) \approx L(3,1,3,9) = \frac{9,3 + 15,6}{5} = \frac{24,9}{5} = 4,98.$$

Valor real: $\sqrt{3,1^2 + 3,9^2} = \sqrt{24,82} \approx 4,98197$.

Ejemplo — simplificación y aproximación

1. Parciales en $(x_0, y_0) \rightarrow$ 2. Ecuación del plano $\rightarrow$ **3. Simplificar**

$$L(x, y) = \frac{3x + 4y}{5}.$$

Aproximamos $f(3,1,3,9)$:

$$f(3,1,3,9) \approx L(3,1,3,9) = \frac{9,3 + 15,6}{5} = \frac{24,9}{5} = 4,98.$$

Valor real: $\sqrt{3,1^2 + 3,9^2} = \sqrt{24,82} \approx 4,98197$.

$L(x, y) = \frac{3x + 4y}{5}, \quad f(3,1,3,9) \approx 4,98$
--

Ejemplo — simplificación y aproximación

1. Parciales en $(x_0, y_0) \rightarrow$ 2. Ecuación del plano $\rightarrow$ 3. **Simplificar**

$$L(x, y) = \frac{3x + 4y}{5}.$$

Aproximamos $f(3,1,3,9)$:

$$f(3,1,3,9) \approx L(3,1,3,9) = \frac{9,3 + 15,6}{5} = \frac{24,9}{5} = 4,98.$$

Valor real: $\sqrt{3,1^2 + 3,9^2} = \sqrt{24,82} \approx 4,98197$.

$$L(x, y) = \frac{3x + 4y}{5}, \quad f(3,1,3,9) \approx 4,98$$

Error menor que 2×10^{-3} : la aproximación lineal es muy buena *cerca* del punto.

El diferencial total

Definición

$$dz = f_x dx + f_y dy = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy.$$

El diferencial total

Definición

$$dz = f_x dx + f_y dy = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy.$$

- dz es el cambio en la *linealización*; Δz es el cambio *real* de f .

El diferencial total

Definición

$$dz = f_x dx + f_y dy = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy.$$

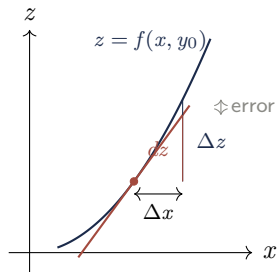
- dz es el cambio en la *linealización*; Δz es el cambio *real* de f .
- Si $dx = \Delta x$ y $dy = \Delta y$ son pequeños:
 $\Delta z \approx dz$.

El diferencial total

Definición

$$dz = f_x dx + f_y dy = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy.$$

- dz es el cambio en la *linealización*; Δz es el cambio *real* de f .
- Si $dx = \Delta x$ y $dy = \Delta y$ son pequeños:
 $\Delta z \approx dz$.
- Con tres variables:
 $dw = f_x dx + f_y dy + f_z dz$.



¿Qué significa exactamente ser diferenciable?

Idea

f es diferenciable en (x_0, y_0) si el incremento se descompone como

$$\Delta z = f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y + \varepsilon_1\Delta x + \varepsilon_2\Delta y,$$

con $\varepsilon_1, \varepsilon_2 \rightarrow 0$ cuando $(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0, 0)$.

¿Qué significa exactamente ser diferenciable?

Idea

f es diferenciable en (x_0, y_0) si el incremento se descompone como

$$\Delta z = f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y + \varepsilon_1\Delta x + \varepsilon_2\Delta y,$$

con $\varepsilon_1, \varepsilon_2 \rightarrow 0$ cuando $(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0, 0)$.

Es decir: el plano tangente aproxima a f con un error que tiende a cero *más rápido* que la distancia al punto.

¿Qué significa exactamente ser diferenciable?

Idea

f es diferenciable en (x_0, y_0) si el incremento se descompone como

$$\Delta z = f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y + \varepsilon_1\Delta x + \varepsilon_2\Delta y,$$

con $\varepsilon_1, \varepsilon_2 \rightarrow 0$ cuando $(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0, 0)$.

Es decir: el plano tangente aproxima a f con un error que tiende a cero *más rápido* que la distancia al punto.

Teorema

Si f es diferenciable en (x_0, y_0) , entonces f es continua en ese punto.

¿Qué significa exactamente ser diferenciable?

Idea

f es diferenciable en (x_0, y_0) si el incremento se descompone como

$$\Delta z = f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y + \varepsilon_1\Delta x + \varepsilon_2\Delta y,$$

con $\varepsilon_1, \varepsilon_2 \rightarrow 0$ cuando $(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0, 0)$.

Es decir: el plano tangente aproxima a f con un error que tiende a cero *más rápido* que la distancia al punto.

Teorema

Si f es diferenciable en (x_0, y_0) , entonces f es continua en ese punto.

Prueba: cada sumando está acotado por algo que tiende a 0, luego $\Delta z \rightarrow 0$.

El criterio práctico de diferenciabilidad

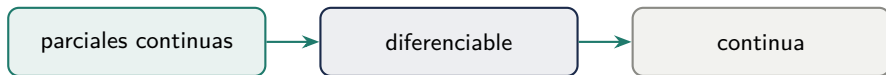
Criterio

Si f_x y f_y existen en una región que contiene a (x_0, y_0) y son **continuas** en (x_0, y_0) , entonces f es diferenciable en (x_0, y_0) .

El criterio práctico de diferenciabilidad

Criterio

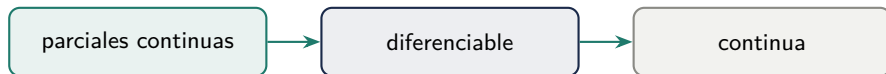
Si f_x y f_y existen en una región que contiene a (x_0, y_0) y son **continuas** en (x_0, y_0) , entonces f es diferenciable en (x_0, y_0) .



El criterio práctico de diferenciabilidad

Criterio

Si f_x y f_y existen en una región que contiene a (x_0, y_0) y son **continuas** en (x_0, y_0) , entonces f es diferenciable en (x_0, y_0) .



■ **cuidado** Las flechas **no** se devuelven: existir las parciales no basta (recuerde $x^2y^2/(x^2 + y^2)$), y ser continua tampoco implica ser diferenciable.

Ejemplo — diferenciabilidad de $f(x, y) = xe^{xy}$ en $(1, 0)$

1. Parciales en $(x_0, y_0) \rightarrow$ 2. Ecuación del plano $\rightarrow$ 3. Simplificar

$$f_x = e^{xy} + xye^{xy}, \quad f_y = x^2 e^{xy}.$$

Ejemplo — diferenciabilidad de $f(x, y) = xe^{xy}$ en $(1, 0)$

1. Parciales en (x_0, y_0) → 2. Ecuación del plano → 3. Simplificar

$$f_x = e^{xy} + xye^{xy}, \quad f_y = x^2 e^{xy}.$$

Ambas son continuas en todo $\mathbb{R}^2$ (composiciones de continuas), luego por el criterio f es diferenciable en $(1, 0)$.

Ejemplo — diferenciabilidad de $f(x, y) = xe^{xy}$ en $(1, 0)$

1. Parciales en $(x_0, y_0) \rightarrow$ 2. Ecuación del plano $\rightarrow$ 3. Simplificar

$$f_x = e^{xy} + xye^{xy}, \quad f_y = x^2 e^{xy}.$$

Ambas son continuas en todo $\mathbb{R}^2$ (composiciones de continuas), luego por el criterio f es diferenciable en $(1, 0)$. En $(1, 0)$ se tiene $e^{xy} = e^0 = 1$:

$$f(1, 0) = 1, \quad f_x(1, 0) = 1, \quad f_y(1, 0) = 1.$$

Ejemplo — diferenciabilidad de $f(x, y) = xe^{xy}$ en $(1, 0)$

1. Parciales en (x_0, y_0) → 2. Ecuación del plano → 3. Simplificar

$$f_x = e^{xy} + xye^{xy}, \quad f_y = x^2 e^{xy}.$$

Ambas son continuas en todo $\mathbb{R}^2$ (composiciones de continuas), luego por el criterio f es diferenciable en $(1, 0)$. En $(1, 0)$ se tiene $e^{xy} = e^0 = 1$:

$$f(1, 0) = 1, \quad f_x(1, 0) = 1, \quad f_y(1, 0) = 1.$$

1. Parciales en (x_0, y_0) → 2. Ecuación del plano → 3. Simplificar

$$L(x, y) = 1 + 1(x - 1) + 1(y - 0) = x + y.$$

Ejemplo — aproximación

1. Parciales en $(x_0, y_0) \rightarrow$ 2. Ecuación del plano $\rightarrow$ **3. Simplificar**

$$f(1,1, -0,1) \approx L(1,1, -0,1) = 1,1 - 0,1 = 1,0.$$

Ejemplo — aproximación

1. Parciales en $(x_0, y_0) \rightarrow$ 2. Ecuación del plano $\rightarrow$ **3. Simplificar**

$$f(1,1, -0,1) \approx L(1,1, -0,1) = 1,1 - 0,1 = 1,0.$$

Valor real: $f(1,1, -0,1) = 1,1 e^{-0,11} \approx 0,9854.$

Ejemplo — aproximación

1. Parciales en $(x_0, y_0) \rightarrow$ 2. Ecuación del plano $\rightarrow$ **3. Simplificar**

$$f(1,1, -0,1) \approx L(1,1, -0,1) = 1,1 - 0,1 = 1,0.$$

Valor real: $f(1,1, -0,1) = 1,1 e^{-0,11} \approx 0,9854.$

$$L(x, y) = x + y, \quad f(1,1, -0,1) \approx 1,0$$

Ejemplo — aproximación

1. Parciales en $(x_0, y_0) \rightarrow$ 2. Ecuación del plano $\rightarrow$ **3. Simplificar**

$$f(1,1, -0,1) \approx L(1,1, -0,1) = 1,1 - 0,1 = 1,0.$$

Valor real: $f(1,1, -0,1) = 1,1 e^{-0,11} \approx 0,9854$.

$$L(x, y) = x + y, \quad f(1,1, -0,1) \approx 1,0$$

El error ($\approx 1,5\%$) crece con la distancia al punto de tangencia: la aproximación es *local*.

BLOQUE 3 DE 6

Regla de la cadena

Dos casos, derivación implícita y segundas derivadas

Caso 1: una sola variable independiente

Teorema

Si $z = f(x, y)$ es diferenciable y $x = g(t)$,
 $y = h(t)$ son diferenciables, entonces

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{dy}{dt}.$$

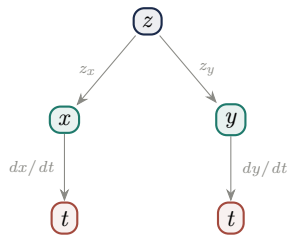
Caso 1: una sola variable independiente

Teorema

Si $z = f(x, y)$ es diferenciable y $x = g(t)$, $y = h(t)$ son diferenciables, entonces

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{dy}{dt}.$$

Una contribución por cada camino que lleva de t a z : se derivan los eslabones y se suman los caminos.



árbol de dependencias

Ejemplo — $z = x^2y - \sin y$, $x = \sqrt{t^2 + 1}$, $y = e^t$

1. Dependencias → 2. Parciales de z → 3. Derivar intermedias → 4. Sustituir y sumar
 z depende de t solo a través de $x(t)$ e $y(t)$: aplica el Caso 1.

Ejemplo — $z = x^2y - \sin y$, $x = \sqrt{t^2 + 1}$, $y = e^t$

1. Dependencias → 2. Parciales de z → 3. Derivar intermedias → 4. Sustituir y sumar
 z depende de t solo a través de $x(t)$ e $y(t)$: aplica el Caso 1. 1. Dependencias → **2.**
Parciales de z → 3. Derivar intermedias → 4. Sustituir y sumar

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 2xy, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = x^2 - \cos y.$$

Ejemplo — $z = x^2y - \sin y$, $x = \sqrt{t^2 + 1}$, $y = e^t$

1. **Dependencias** → 2. Parciales de z → 3. Derivar intermedias → 4. Sustituir y sumar
 z depende de t solo a través de $x(t)$ e $y(t)$: aplica el Caso 1. 1. Dependencias → 2.
Parciales de z → 3. Derivar intermedias → 4. Sustituir y sumar

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 2xy, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = x^2 - \cos y.$$

1. Dependencias → 2. Parciales de z → 3. **Derivar intermedias** → 4. Sustituir y sumar

$$\frac{dx}{dt} = \frac{t}{\sqrt{t^2 + 1}}, \quad \frac{dy}{dt} = e^t.$$

Ejemplo — sustituir y sumar

1. Dependencias $\rightarrow$ 2. Parciales de $z \rightarrow$ 3. Derivar intermedias $\rightarrow$ **4. Sustituir y sumar**

$$\frac{dz}{dt} = (2xy) \frac{dx}{dt} + (x^2 - \cos y) \frac{dy}{dt}.$$

Ejemplo — sustituir y sumar

1. Dependencias $\rightarrow$ 2. Parciales de $z \rightarrow$ 3. Derivar intermedias $\rightarrow$ **4. Sustituir y sumar**

$$\frac{dz}{dt} = (2xy) \frac{dx}{dt} + (x^2 - \cos y) \frac{dy}{dt}.$$

Sustituyendo $x = \sqrt{t^2 + 1}$, $y = e^t$:

$$\frac{dz}{dt} = 2\sqrt{t^2 + 1} e^t \cdot \frac{t}{\sqrt{t^2 + 1}} + (t^2 + 1 - \cos(e^t)) e^t.$$

Ejemplo — sustituir y sumar

1. Dependencias → 2. Parciales de z → 3. Derivar intermedias → **4. Sustituir y sumar**

$$\frac{dz}{dt} = (2xy) \frac{dx}{dt} + (x^2 - \cos y) \frac{dy}{dt}.$$

Sustituyendo $x = \sqrt{t^2 + 1}$, $y = e^t$:

$$\frac{dz}{dt} = 2\sqrt{t^2 + 1} e^t \cdot \frac{t}{\sqrt{t^2 + 1}} + (t^2 + 1 - \cos(e^t)) e^t.$$

El radical se cancela en el primer sumando:

$$\frac{dz}{dt} = 2te^t + (t^2 + 1 - \cos(e^t)) e^t.$$

Ejemplo — sustituir y sumar

1. Dependencias $\rightarrow$ 2. Parciales de $z \rightarrow$ 3. Derivar intermedias $\rightarrow$ **4. Sustituir y sumar**

$$\frac{dz}{dt} = (2xy) \frac{dx}{dt} + (x^2 - \cos y) \frac{dy}{dt}.$$

Sustituyendo $x = \sqrt{t^2 + 1}$, $y = e^t$:

$$\frac{dz}{dt} = 2\sqrt{t^2 + 1} e^t \cdot \frac{t}{\sqrt{t^2 + 1}} + (t^2 + 1 - \cos(e^t)) e^t.$$

El radical se cancela en el primer sumando:

$$\frac{dz}{dt} = 2te^t + (t^2 + 1 - \cos(e^t)) e^t.$$

$$\boxed{\frac{dz}{dt} = (t^2 + 2t + 1 - \cos(e^t)) e^t}$$

Aplicación — razones relacionadas: la ley de Ohm

Problema

En un circuito, $V = IR$. La batería se gasta ($dV/dt = -0,02 \text{ V/s}$) y el resistor se calienta ($dR/dt = 0,04 \text{ } \Omega/\text{s}$). ¿Cómo cambia la corriente cuando $R = 500 \text{ } \Omega$ e $I = 0,06 \text{ A}$?

Aplicación — razones relacionadas: la ley de Ohm

Problema

En un circuito, $V = IR$. La batería se gasta ($dV/dt = -0,02$ V/s) y el resistor se calienta ($dR/dt = 0,04$ Ω /s). ¿Cómo cambia la corriente cuando $R = 500$ Ω e $I = 0,06$ A?

$$\frac{dV}{dt} = \frac{\partial V}{\partial I} \frac{dI}{dt} + \frac{\partial V}{\partial R} \frac{dR}{dt} = R \frac{dI}{dt} + I \frac{dR}{dt}.$$

Aplicación — razones relacionadas: la ley de Ohm

Problema

En un circuito, $V = IR$. La batería se gasta ($dV/dt = -0,02$ V/s) y el resistor se calienta ($dR/dt = 0,04$ Ω /s). ¿Cómo cambia la corriente cuando $R = 500$ Ω e $I = 0,06$ A?

$$\frac{dV}{dt} = \frac{\partial V}{\partial I} \frac{dI}{dt} + \frac{\partial V}{\partial R} \frac{dR}{dt} = R \frac{dI}{dt} + I \frac{dR}{dt}.$$

$$-0,02 = 500 \frac{dI}{dt} + (0,06)(0,04) = 500 \frac{dI}{dt} + 0,0024.$$

Aplicación — razones relacionadas: la ley de Ohm

Problema

En un circuito, $V = IR$. La batería se gasta ($dV/dt = -0,02$ V/s) y el resistor se calienta ($dR/dt = 0,04$ Ω /s). ¿Cómo cambia la corriente cuando $R = 500$ Ω e $I = 0,06$ A?

$$\frac{dV}{dt} = \frac{\partial V}{\partial I} \frac{dI}{dt} + \frac{\partial V}{\partial R} \frac{dR}{dt} = R \frac{dI}{dt} + I \frac{dR}{dt}.$$

$$-0,02 = 500 \frac{dI}{dt} + (0,06)(0,04) = 500 \frac{dI}{dt} + 0,0024.$$

$$\frac{dI}{dt} = \frac{-0,0224}{500} \quad \Rightarrow \quad \boxed{\frac{dI}{dt} \approx -4,48 \times 10^{-5} \text{ A/s}}$$

Caso 2: dos variables independientes

Teorema

Si $z = f(x, y)$ es diferenciable y $x = g(s, t)$,
 $y = h(s, t)$ son diferenciables, entonces

$$\frac{\partial z}{\partial s} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s},$$

$$\frac{\partial z}{\partial t} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial t}.$$

Caso 2: dos variables independientes

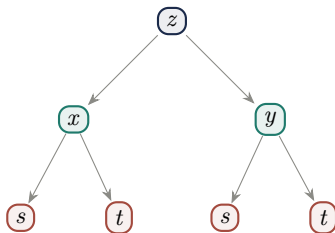
Teorema

Si $z = f(x, y)$ es diferenciable y $x = g(s, t)$, $y = h(s, t)$ son diferenciables, entonces

$$\frac{\partial z}{\partial s} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s},$$

$$\frac{\partial z}{\partial t} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial t}.$$

Ahora hay *dos* fórmulas: una por cada variable independiente.



cuatro caminos, dos por variable

Ejemplo — $z = \text{sen}(xy)$, $x = s^2 + t$, $y = \ln(st)$

1. Dependencias → 2. Parciales de z → 3. Derivar intermedias → 4. Sustituir y sumar

Dos variables independientes s, t (con $s, t > 0$ para que $\ln(st)$ exista): Caso 2.

Ejemplo — $z = \operatorname{sen}(xy)$, $x = s^2 + t$, $y = \ln(st)$

1. Dependencias → 2. Parciales de z → 3. Derivar intermedias → 4. Sustituir y sumar

Dos variables independientes s, t (con $s, t > 0$ para que $\ln(st)$ exista): Caso 2. 1.

Dependencias → 2. Parciales de z → 3. Derivar intermedias → 4. Sustituir y sumar

$$\frac{\partial z}{\partial x} = y \cos(xy), \quad \frac{\partial z}{\partial y} = x \cos(xy).$$

Ejemplo — $z = \operatorname{sen}(xy)$, $x = s^2 + t$, $y = \ln(st)$

1. **Dependencias** → 2. Parciales de z → 3. Derivar intermedias → 4. Sustituir y sumar

Dos variables independientes s, t (con $s, t > 0$ para que $\ln(st)$ exista): Caso 2. 1.

Dependencias → 2. **Parciales de z** → 3. Derivar intermedias → 4. Sustituir y sumar

$$\frac{\partial z}{\partial x} = y \cos(xy), \quad \frac{\partial z}{\partial y} = x \cos(xy).$$

1. Dependencias → 2. Parciales de z → 3. **Derivar intermedias** → 4. Sustituir y sumar

Usando $\ln(st) = \ln s + \ln t$:

$$\frac{\partial x}{\partial s} = 2s, \quad \frac{\partial x}{\partial t} = 1, \quad \frac{\partial y}{\partial s} = \frac{1}{s}, \quad \frac{\partial y}{\partial t} = \frac{1}{t}.$$

Ejemplo — ensamblaje

1. Dependencias $\rightarrow$ 2. Parciales de $z \rightarrow$ 3. Derivar intermedias $\rightarrow$ **4. Sustituir y sumar**

$$\frac{\partial z}{\partial s} = (y \cos(xy))(2s) + (x \cos(xy))\frac{1}{s}, \quad \frac{\partial z}{\partial t} = (y \cos(xy))(1) + (x \cos(xy))\frac{1}{t}.$$

Ejemplo — ensamblaje

1. Dependencias $\rightarrow$ 2. Parciales de $z \rightarrow$ 3. Derivar intermedias $\rightarrow$ **4. Sustituir y sumar**

$$\frac{\partial z}{\partial s} = (y \cos(xy))(2s) + (x \cos(xy))\frac{1}{s}, \quad \frac{\partial z}{\partial t} = (y \cos(xy))(1) + (x \cos(xy))\frac{1}{t}.$$

Sustituyendo $x = s^2 + t$, $y = \ln(st)$:

$$\boxed{\frac{\partial z}{\partial s} = \cos((s^2 + t) \ln(st)) \left(2s \ln(st) + \frac{s^2 + t}{s} \right)}$$

Ejemplo — ensamblaje

1. Dependencias $\rightarrow$ 2. Parciales de z $\rightarrow$ 3. Derivar intermedias $\rightarrow$ **4. Sustituir y sumar**

$$\frac{\partial z}{\partial s} = (y \cos(xy))(2s) + (x \cos(xy))\frac{1}{s}, \quad \frac{\partial z}{\partial t} = (y \cos(xy))(1) + (x \cos(xy))\frac{1}{t}.$$

Sustituyendo $x = s^2 + t$, $y = \ln(st)$:

$$\frac{\partial z}{\partial s} = \cos((s^2 + t) \ln(st)) \left(2s \ln(st) + \frac{s^2 + t}{s} \right)$$

$$\frac{\partial z}{\partial t} = \cos((s^2 + t) \ln(st)) \left(\ln(st) + \frac{s^2 + t}{t} \right)$$

Derivación implícita

Si z no está despejada sino definida por una ecuación $F(x, y, z) = 0$, la regla de la cadena da las parciales sin despejar.

Derivación implícita

Si z no está despejada sino definida por una ecuación $F(x, y, z) = 0$, la regla de la cadena da las parciales sin despejar.

Teorema

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z}, \quad \text{siempre que } F_z \neq 0.$$

Derivación implícita

Si z no está despejada sino definida por una ecuación $F(x, y, z) = 0$, la regla de la cadena da las parciales sin despejar.

Teorema

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z}, \quad \text{siempre que } F_z \neq 0.$$

Caso de dos variables: $F(x, y) = 0$ define $y = y(x)$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y}, \quad F_y \neq 0.$$

Derivación implícita

Si z no está despejada sino definida por una ecuación $F(x, y, z) = 0$, la regla de la cadena da las parciales sin despejar.

Teorema

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z}, \quad \text{siempre que } F_z \neq 0.$$

Caso de dos variables: $F(x, y) = 0$ define $y = y(x)$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y}, \quad F_y \neq 0.$$

Protocolo: (1) pasar todo a un lado y definir F ; (2) calcular F_x, F_y, F_z ; (3) aplicar la fórmula; (4) simplificar.

Ejemplo — $3yz^2 - e^{4x} \cos(4z) - 3y^2 = 4$

Paso 1. Definir F :

$$F(x, y, z) = 3yz^2 - e^{4x} \cos(4z) - 3y^2 - 4.$$

Ejemplo — $3yz^2 - e^{4x} \cos(4z) - 3y^2 = 4$

Paso 1. Definir F :

$$F(x, y, z) = 3yz^2 - e^{4x} \cos(4z) - 3y^2 - 4.$$

Paso 2. Parciales de F (cada una tratando las otras dos como constantes):

$$F_x = -4e^{4x} \cos(4z), \quad F_y = 3z^2 - 6y, \quad F_z = 6yz + 4e^{4x} \sin(4z).$$

Ejemplo — $3yz^2 - e^{4x} \cos(4z) - 3y^2 = 4$

Paso 1. Definir F :

$$F(x, y, z) = 3yz^2 - e^{4x} \cos(4z) - 3y^2 - 4.$$

Paso 2. Parciales de F (cada una tratando las otras dos como constantes):

$$F_x = -4e^{4x} \cos(4z), \quad F_y = 3z^2 - 6y, \quad F_z = 6yz + 4e^{4x} \sin(4z).$$

Paso 3. Aplicar las fórmulas (donde $F_z \neq 0$):

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{4e^{4x} \cos(4z)}{6yz + 4e^{4x} \sin(4z)},$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{6y - 3z^2}{6yz + 4e^{4x} \sin(4z)}$$

Ejercicio — $x^2y - y^2z + z^3 = 1$

Definimos $F(x, y, z) = x^2y - y^2z + z^3 - 1$.

Ejercicio — $x^2y - y^2z + z^3 = 1$

Definimos $F(x, y, z) = x^2y - y^2z + z^3 - 1$.

$$F_x = 2xy, \quad F_y = x^2 - 2yz, \quad F_z = 3z^2 - y^2.$$

Ejercicio — $x^2y - y^2z + z^3 = 1$

Definimos $F(x, y, z) = x^2y - y^2z + z^3 - 1$.

$$F_x = 2xy, \quad F_y = x^2 - 2yz, \quad F_z = 3z^2 - y^2.$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{2xy}{3z^2 - y^2}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{x^2 - 2yz}{3z^2 - y^2}.$$

Ejercicio — $x^2y - y^2z + z^3 = 1$

Definimos $F(x, y, z) = x^2y - y^2z + z^3 - 1$.

$$F_x = 2xy, \quad F_y = x^2 - 2yz, \quad F_z = 3z^2 - y^2.$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{2xy}{3z^2 - y^2}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{x^2 - 2yz}{3z^2 - y^2}.$$

$$\boxed{\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{2xy}{3z^2 - y^2}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{x^2 - 2yz}{3z^2 - y^2}} \quad (3z^2 \neq y^2)$$

Ejercicio — $x^2y - y^2z + z^3 = 1$

Definimos $F(x, y, z) = x^2y - y^2z + z^3 - 1$.

$$F_x = 2xy, \quad F_y = x^2 - 2yz, \quad F_z = 3z^2 - y^2.$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{2xy}{3z^2 - y^2}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{x^2 - 2yz}{3z^2 - y^2}.$$

$$\boxed{\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{2xy}{3z^2 - y^2}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{x^2 - 2yz}{3z^2 - y^2}} \quad (3z^2 \neq y^2)$$

Siempre hay que declarar la hipótesis $F_z \neq 0$: es donde la fórmula puede fallar.

Segundas derivadas por la cadena

■ **cuidado** Al derivar por segunda vez, f_x y f_y **siguen siendo funciones de las variables intermedias**: hay que reaplicarles la cadena.

Segundas derivadas por la cadena

■ **cuidado** Al derivar por segunda vez, f_x y f_y **siguen siendo funciones de las variables intermedias**: hay que reaplicarles la cadena.

Ejemplo (polares). Sea $w = f(x, y)$ con $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$. Como $x_r = \cos \theta$, $y_r = \sin \theta$:

$$w_r = f_x \cos \theta + f_y \sin \theta.$$

Segundas derivadas por la cadena

■ **cuidado** Al derivar por segunda vez, f_x y f_y **siguen siendo funciones de las variables intermedias**: hay que reaplicarles la cadena.

Ejemplo (polares). Sea $w = f(x, y)$ con $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$. Como $x_r = \cos \theta$, $y_r = \sin \theta$:

$$w_r = f_x \cos \theta + f_y \sin \theta.$$

Derivando otra vez respecto a r (con θ constante):

$$\frac{\partial}{\partial r}(f_x) = f_{xx} \cos \theta + f_{xy} \sin \theta, \quad \frac{\partial}{\partial r}(f_y) = f_{yx} \cos \theta + f_{yy} \sin \theta.$$

Segundas derivadas por la cadena

■ **cuidado** Al derivar por segunda vez, f_x y f_y **siguen siendo funciones de las variables intermedias**: hay que reaplicarles la cadena.

Ejemplo (polares). Sea $w = f(x, y)$ con $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$. Como $x_r = \cos \theta$, $y_r = \sin \theta$:

$$w_r = f_x \cos \theta + f_y \sin \theta.$$

Derivando otra vez respecto a r (con θ constante):

$$\frac{\partial}{\partial r}(f_x) = f_{xx} \cos \theta + f_{xy} \sin \theta, \quad \frac{\partial}{\partial r}(f_y) = f_{yx} \cos \theta + f_{yy} \sin \theta.$$

Combinando y usando $f_{xy} = f_{yx}$ (Clairaut):

$$\frac{\partial^2 w}{\partial r^2} = f_{xx} \cos^2 \theta + 2f_{xy} \cos \theta \sin \theta + f_{yy} \sin^2 \theta$$

BLOQUE 4 DE 6

Gradiente y derivada direccional

Medir el cambio en cualquier dirección

Del eje a cualquier dirección

- f_x y f_y solo miden el cambio **a lo largo de los ejes**.

Del eje a cualquier dirección

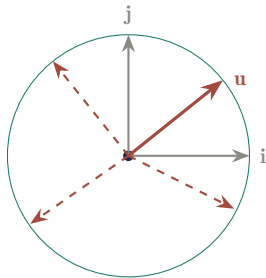
- f_x y f_y solo miden el cambio **a lo largo de los ejes**.
- Pero uno puede moverse en cualquier dirección $\mathbf{u}$ del plano.

Del eje a cualquier dirección

- f_x y f_y solo miden el cambio **a lo largo de los ejes**.
- Pero uno puede moverse en cualquier dirección $\mathbf{u}$ del plano.
- Esa medida es la **derivada direccional** $D_{\mathbf{u}}f$.

Del eje a cualquier dirección

- f_x y f_y solo miden el cambio **a lo largo de los ejes**.
- Pero uno puede moverse en cualquier dirección $\mathbf{u}$ del plano.
- Esa medida es la **derivada direccional** $D_{\mathbf{u}}f$.
- Antes hace falta empaquetar las parciales en un vector: el **gradiente**.



infinitas direcciones unitarias

El vector gradiente

Definición

Para $f(x, y)$:

$$\nabla f(x, y) = \langle f_x(x, y), f_y(x, y) \rangle = \frac{\partial f}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \mathbf{j}.$$

Para $f(x, y, z)$:

$$\nabla f(x, y, z) = \langle f_x, f_y, f_z \rangle = \frac{\partial f}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial f}{\partial z} \mathbf{k}.$$

El vector gradiente

Definición

Para $f(x, y)$:

$$\nabla f(x, y) = \langle f_x(x, y), f_y(x, y) \rangle = \frac{\partial f}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \mathbf{j}.$$

Para $f(x, y, z)$:

$$\nabla f(x, y, z) = \langle f_x, f_y, f_z \rangle = \frac{\partial f}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial f}{\partial z} \mathbf{k}.$$

El símbolo ∇ se lee *nabla* o *del*. El gradiente convierte una función escalar en un **campo vectorial**: contiene toda la información de primer orden de f en el punto.

Ejemplo — $f(x, y) = x^2 \operatorname{sen} y + e^{xy}$

Paso 1. Parcial en x (y constante):

$$f_x = 2x \operatorname{sen} y + ye^{xy}.$$

Ejemplo — $f(x, y) = x^2 \operatorname{sen} y + e^{xy}$

Paso 1. Parcial en x (y constante):

$$f_x = 2x \operatorname{sen} y + ye^{xy}.$$

Paso 2. Parcial en y (x constante):

$$f_y = x^2 \cos y + xe^{xy}.$$

Ejemplo — $f(x, y) = x^2 \operatorname{sen} y + e^{xy}$

Paso 1. Parcial en x (y constante):

$$f_x = 2x \operatorname{sen} y + ye^{xy}.$$

Paso 2. Parcial en y (x constante):

$$f_y = x^2 \cos y + xe^{xy}.$$

Paso 3. Ensamblaje:

$$\nabla f(x, y) = (2x \operatorname{sen} y + ye^{xy}) \mathbf{i} + (x^2 \cos y + xe^{xy}) \mathbf{j}$$

Ejemplo — $f(x, y) = x^2 \operatorname{sen} y + e^{xy}$

Paso 1. Parcial en x (y constante):

$$f_x = 2x \operatorname{sen} y + ye^{xy}.$$

Paso 2. Parcial en y (x constante):

$$f_y = x^2 \cos y + xe^{xy}.$$

Paso 3. Ensamblaje:

$$\nabla f(x, y) = (2x \operatorname{sen} y + ye^{xy}) \mathbf{i} + (x^2 \cos y + xe^{xy}) \mathbf{j}$$

No hay técnica nueva: calcular el gradiente es calcular las parciales y escribirlas como vector.

Propiedades algebraicas del gradiente

Se deducen de la linealidad de la derivación parcial y de las reglas del producto y cociente.

Propiedades algebraicas del gradiente

Se deducen de la linealidad de la derivación parcial y de las reglas del producto y cociente.

Propiedad	Enunciado
Linealidad	$\nabla(f \pm g) = \nabla f \pm \nabla g$
Constante	$\nabla(kf) = k \nabla f$
Producto	$\nabla(fg) = f \nabla g + g \nabla f$
Cociente	$\nabla\left(\frac{f}{g}\right) = \frac{g \nabla f - f \nabla g}{g^2}, \quad g \neq 0$

Propiedades algebraicas del gradiente

Se deducen de la linealidad de la derivación parcial y de las reglas del producto y cociente.

Propiedad	Enunciado
Linealidad	$\nabla(f \pm g) = \nabla f \pm \nabla g$
Constante	$\nabla(kf) = k \nabla f$
Producto	$\nabla(fg) = f \nabla g + g \nabla f$
Cociente	$\nabla\left(\frac{f}{g}\right) = \frac{g \nabla f - f \nabla g}{g^2}, \quad g \neq 0$

Son exactamente las reglas de una variable, aplicadas componente a componente.

Las tres propiedades geométricas del gradiente

1. **Dirección de mayor aumento:**
 $\nabla f(x_0, y_0)$ apunta hacia donde f crece más rápido.

Las tres propiedades geométricas del gradiente

1. **Dirección de mayor aumento:**
 $\nabla f(x_0, y_0)$ apunta hacia donde f crece más rápido.
2. **Magnitud:** $\|\nabla f(x_0, y_0)\|$ es la *tasa máxima* de cambio.

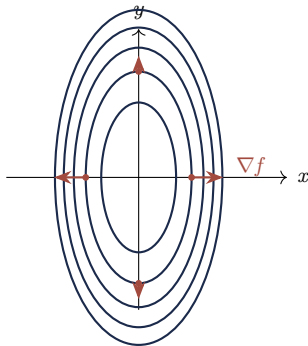
Las tres propiedades geométricas del gradiente

1. **Dirección de mayor aumento:**
 $\nabla f(x_0, y_0)$ apunta hacia donde f crece más rápido.
2. **Magnitud:** $\|\nabla f(x_0, y_0)\|$ es la *tasa máxima* de cambio.
3. **Perpendicularidad:** ∇f es ortogonal a las curvas de nivel $f(x, y) = k$.

Las tres propiedades geométricas del gradiente

1. **Dirección de mayor aumento:**
 $\nabla f(x_0, y_0)$ apunta hacia donde f crece más rápido.
2. **Magnitud:** $\|\nabla f(x_0, y_0)\|$ es la *tasa máxima* de cambio.
3. **Perpendicularidad:** ∇f es ortogonal a las curvas de nivel $f(x, y) = k$.

Prueba de (3): si $f(\mathbf{r}(t)) = k$, derivando por la cadena $\nabla f \cdot \mathbf{r}'(t) = 0$.



$f(x, y) = x^2 + \frac{y^2}{4}$: el gradiente cruza las elipses en ángulo recto

La derivada direccional

Definición

Para $\mathbf{u} = \langle u_1, u_2 \rangle$ **unitario**, escribiendo $p_0 = (x_0, y_0)$,

$$D_{\mathbf{u}}f(p_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(p_0 + h\mathbf{u}) - f(p_0)}{h}.$$

La derivada direccional

Definición

Para $\mathbf{u} = \langle u_1, u_2 \rangle$ **unitario**, escribiendo $p_0 = (x_0, y_0)$,

$$D_{\mathbf{u}}f(p_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(p_0 + h\mathbf{u}) - f(p_0)}{h}.$$

Generaliza las parciales: $D_{\mathbf{i}}f = f_x$ y

$D_{\mathbf{j}}f = f_y$.

La derivada direccional

Definición

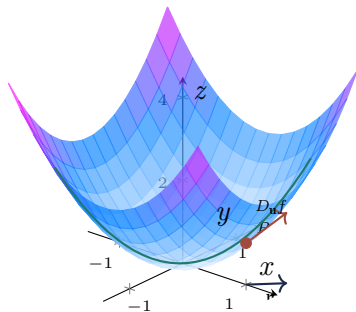
Para $\mathbf{u} = \langle u_1, u_2 \rangle$ **unitario**, escribiendo $p_0 = (x_0, y_0)$,

$$D_{\mathbf{u}}f(p_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(p_0 + h\mathbf{u}) - f(p_0)}{h}.$$

Generaliza las parciales: $D_{\mathbf{i}}f = f_x$ y

$D_{\mathbf{j}}f = f_y$. **Cuidado:** $\mathbf{u}$ debe ser unitario; si

no, el cociente no mide cambio por unidad de longitud recorrida.



La fórmula que evita el límite

Teorema

Si f es diferenciable en $p = (a, b)$ y $\mathbf{u} = \langle u_1, u_2 \rangle$ es unitario,

$$D_{\mathbf{u}}f(p) = \nabla f(p) \cdot \mathbf{u} = f_x(a, b)u_1 + f_y(a, b)u_2.$$

Si $\mathbf{u} = \langle \cos \theta, \sin \theta \rangle$:

$$D_{\mathbf{u}}f(a, b) = f_x(a, b) \cos \theta + f_y(a, b) \sin \theta.$$

La fórmula que evita el límite

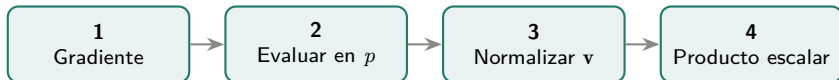
Teorema

Si f es diferenciable en $p = (a, b)$ y $\mathbf{u} = \langle u_1, u_2 \rangle$ es unitario,

$$D_{\mathbf{u}}f(p) = \nabla f(p) \cdot \mathbf{u} = f_x(a, b)u_1 + f_y(a, b)u_2.$$

Si $\mathbf{u} = \langle \cos \theta, \sin \theta \rangle$:

$$D_{\mathbf{u}}f(a, b) = f_x(a, b) \cos \theta + f_y(a, b) \sin \theta.$$



Ejemplo — $f(x, y) = e^x \sen y$ en $p = (0, \pi/4)$, $\mathbf{v} = \mathbf{i} + \sqrt{3}\mathbf{j}$

1. **Gradiente** → 2. Evaluar en p → 3. Normalizar $\mathbf{u}$ → 4. Producto escalar

$$\nabla f(x, y) = \langle e^x \sen y, e^x \cos y \rangle.$$

Ejemplo — $f(x, y) = e^x \operatorname{sen} y$ en $p = (0, \pi/4)$, $\mathbf{v} = \mathbf{i} + \sqrt{3}\mathbf{j}$

1. **Gradiente** → 2. Evaluar en p → 3. Normalizar $\mathbf{u}$ → 4. Producto escalar

$$\nabla f(x, y) = \langle e^x \operatorname{sen} y, e^x \cos y \rangle.$$

1. Gradiente → 2. **Evaluar en p** → 3. Normalizar $\mathbf{u}$ → 4. Producto escalar

$$\nabla f(0, \pi/4) = \left\langle \operatorname{sen} \frac{\pi}{4}, \cos \frac{\pi}{4} \right\rangle = \left\langle \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2} \right\rangle.$$

Ejemplo — $f(x, y) = e^x \sen y$ en $p = (0, \pi/4)$, $\mathbf{v} = \mathbf{i} + \sqrt{3}\mathbf{j}$

1. **Gradiente** → 2. Evaluar en p → 3. Normalizar $\mathbf{u}$ → 4. Producto escalar

$$\nabla f(x, y) = \langle e^x \sen y, e^x \cos y \rangle.$$

1. Gradiente → 2. **Evaluar en p** → 3. Normalizar $\mathbf{u}$ → 4. Producto escalar

$$\nabla f(0, \pi/4) = \left\langle \sen \frac{\pi}{4}, \cos \frac{\pi}{4} \right\rangle = \left\langle \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2} \right\rangle.$$

1. Gradiente → 2. Evaluar en p → 3. **Normalizar $\mathbf{u}$** → 4. Producto escalar

$$|\mathbf{v}| = \sqrt{1+3} = 2, \quad \mathbf{u} = \left\langle \frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2} \right\rangle.$$

Ejemplo — producto escalar

1. Gradiente $\rightarrow$ 2. Evaluar en $p \rightarrow$ 3. Normalizar $\mathbf{u} \rightarrow$ **4. Producto escalar**

$$D_{\mathbf{u}}f(0, \pi/4) = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{2}}{4} + \frac{\sqrt{6}}{4}.$$

Ejemplo — producto escalar

1. Gradiente $\rightarrow$ 2. Evaluar en $p \rightarrow$ 3. Normalizar $\mathbf{u} \rightarrow$ **4. Producto escalar**

$$D_{\mathbf{u}}f(0, \pi/4) = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{2}}{4} + \frac{\sqrt{6}}{4}.$$

$$D_{\mathbf{u}}f(0, \pi/4) = \frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{4} \approx 0,966$$

Ejemplo — producto escalar

1. Gradiente $\rightarrow$ 2. Evaluar en $p \rightarrow$ 3. Normalizar $\mathbf{u} \rightarrow$ **4. Producto escalar**

$$D_{\mathbf{u}}f(0, \pi/4) = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{2}}{4} + \frac{\sqrt{6}}{4}.$$

$$D_{\mathbf{u}}f(0, \pi/4) = \frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{4} \approx 0,966$$

El paso 3 (normalizar) es el que más se olvida — y el que cambia el resultado.

¿En qué dirección crece más rápido?

Teorema

Si f es diferenciable, el valor **máximo** de $D_{\mathbf{u}}f(\mathbf{x})$ es $\|\nabla f(\mathbf{x})\|$ y se alcanza cuando $\mathbf{u}$ tiene la dirección de $\nabla f(\mathbf{x})$. El **mínimo** es $-\|\nabla f(\mathbf{x})\|$, en la dirección $-\nabla f$.

¿En qué dirección crece más rápido?

Teorema

Si f es diferenciable, el valor **máximo** de $D_{\mathbf{u}}f(\mathbf{x})$ es $\|\nabla f(\mathbf{x})\|$ y se alcanza cuando $\mathbf{u}$ tiene la dirección de $\nabla f(\mathbf{x})$. El **mínimo** es $-\|\nabla f(\mathbf{x})\|$, en la dirección $-\nabla f$.

Demostración. Por la definición de producto escalar,

$$D_{\mathbf{u}}f = \|\nabla f\| \|\mathbf{u}\| \cos \theta = \|\nabla f\| \cos \theta,$$

con θ el ángulo entre ∇f y $\mathbf{u}$.

¿En qué dirección crece más rápido?

Teorema

Si f es diferenciable, el valor **máximo** de $D_{\mathbf{u}}f(\mathbf{x})$ es $\|\nabla f(\mathbf{x})\|$ y se alcanza cuando $\mathbf{u}$ tiene la dirección de $\nabla f(\mathbf{x})$. El **mínimo** es $-\|\nabla f(\mathbf{x})\|$, en la dirección $-\nabla f$.

Demostración. Por la definición de producto escalar,

$$D_{\mathbf{u}}f = \|\nabla f\| \|\mathbf{u}\| \cos \theta = \|\nabla f\| \cos \theta,$$

con θ el ángulo entre ∇f y $\mathbf{u}$. El máximo de $\cos \theta$ es 1 (en $\theta = 0$) y el mínimo es -1 (en $\theta = \pi$). $\square$

¿En qué dirección crece más rápido?

Teorema

Si f es diferenciable, el valor **máximo** de $D_{\mathbf{u}}f(\mathbf{x})$ es $\|\nabla f(\mathbf{x})\|$ y se alcanza cuando $\mathbf{u}$ tiene la dirección de $\nabla f(\mathbf{x})$. El **mínimo** es $-\|\nabla f(\mathbf{x})\|$, en la dirección $-\nabla f$.

Demostración. Por la definición de producto escalar,

$$D_{\mathbf{u}}f = \|\nabla f\| \|\mathbf{u}\| \cos \theta = \|\nabla f\| \cos \theta,$$

con θ el ángulo entre ∇f y $\mathbf{u}$. El máximo de $\cos \theta$ es 1 (en $\theta = 0$) y el mínimo es -1 (en $\theta = \pi$). $\square$

Esta es la base del **descenso del gradiente**, el algoritmo central del aprendizaje automático.

Ejemplo — $f(x, y) = xe^y$ en $P(2, 0)$

1. **Gradiente** $\rightarrow$ 2. Evaluar en $p \rightarrow$ 3. Normalizar $\mathbf{u} \rightarrow$ 4. Producto escalar

$$\nabla f(x, y) = \langle e^y, xe^y \rangle \quad \implies \quad \nabla f(2, 0) = \langle 1, 2 \rangle.$$

Ejemplo — $f(x, y) = xe^y$ en $P(2, 0)$

1. **Gradiente** → 2. Evaluar en p → 3. Normalizar $\mathbf{u}$ → 4. Producto escalar

$$\nabla f(x, y) = \langle e^y, xe^y \rangle \quad \implies \quad \nabla f(2, 0) = \langle 1, 2 \rangle.$$

(a) Razón de cambio hacia $Q(-\frac{1}{2}, 2)$:

$$\overrightarrow{PQ} = \left(-\frac{5}{2}, 2\right), \quad |\overrightarrow{PQ}| = \frac{\sqrt{41}}{2}, \quad \mathbf{u} = \left(-\frac{5}{\sqrt{41}}, \frac{4}{\sqrt{41}}\right).$$

Ejemplo — $f(x, y) = xe^y$ en $P(2, 0)$

1. **Gradiente** → 2. Evaluar en p → 3. Normalizar $\mathbf{u}$ → 4. Producto escalar

$$\nabla f(x, y) = \langle e^y, xe^y \rangle \quad \implies \quad \nabla f(2, 0) = \langle 1, 2 \rangle.$$

(a) Razón de cambio hacia $Q(-\frac{1}{2}, 2)$:

$$\overrightarrow{PQ} = \left(-\frac{5}{2}, 2\right), \quad |\overrightarrow{PQ}| = \frac{\sqrt{41}}{2}, \quad \mathbf{u} = \left(-\frac{5}{\sqrt{41}}, \frac{4}{\sqrt{41}}\right).$$

$$D_{\mathbf{u}}f(2, 0) = \langle 1, 2 \rangle \cdot \mathbf{u} = \frac{-5 + 8}{\sqrt{41}} = \frac{3}{\sqrt{41}}.$$

Ejemplo — $f(x, y) = xe^y$ en $P(2, 0)$

1. **Gradiente** → 2. Evaluar en p → 3. Normalizar $\mathbf{u}$ → 4. Producto escalar

$$\nabla f(x, y) = \langle e^y, xe^y \rangle \quad \implies \quad \nabla f(2, 0) = \langle 1, 2 \rangle.$$

(a) Razón de cambio hacia $Q(-\frac{1}{2}, 2)$:

$$\overrightarrow{PQ} = \left(-\frac{5}{2}, 2\right), \quad |\overrightarrow{PQ}| = \frac{\sqrt{41}}{2}, \quad \mathbf{u} = \left(-\frac{5}{\sqrt{41}}, \frac{4}{\sqrt{41}}\right).$$

$$D_{\mathbf{u}}f(2, 0) = \langle 1, 2 \rangle \cdot \mathbf{u} = \frac{-5 + 8}{\sqrt{41}} = \frac{3}{\sqrt{41}}.$$

(b) Máximo crecimiento: dirección $\langle 1, 2 \rangle$, tasa $\|\nabla f(2, 0)\| = \sqrt{5}$.

Ejemplo — $f(x, y) = xe^y$ en $P(2, 0)$

1. **Gradiente** → 2. Evaluar en p → 3. Normalizar $\mathbf{u}$ → 4. Producto escalar

$$\nabla f(x, y) = \langle e^y, xe^y \rangle \quad \Longrightarrow \quad \nabla f(2, 0) = \langle 1, 2 \rangle.$$

(a) Razón de cambio hacia $Q(-\frac{1}{2}, 2)$:

$$\overrightarrow{PQ} = \left(-\frac{5}{2}, 2\right), \quad |\overrightarrow{PQ}| = \frac{\sqrt{41}}{2}, \quad \mathbf{u} = \left(-\frac{5}{\sqrt{41}}, \frac{4}{\sqrt{41}}\right).$$

$$D_{\mathbf{u}}f(2, 0) = \langle 1, 2 \rangle \cdot \mathbf{u} = \frac{-5 + 8}{\sqrt{41}} = \frac{3}{\sqrt{41}}.$$

(b) Máximo crecimiento: dirección $\langle 1, 2 \rangle$, tasa $\|\nabla f(2, 0)\| = \sqrt{5}$.

$D_{\mathbf{u}}f(2, 0) = \frac{3}{\sqrt{41}};$	$\text{dir. máx.} = \langle 1, 2 \rangle;$	$\text{tasa} = \sqrt{5}$
--	--	--------------------------

Aplicación — ¿en qué direcciones NO cambia la temperatura?

Problema

La temperatura de una placa es $T(x, y) = 80xy^2$.
Desde $P(2, -3)$, halle las direcciones unitarias con $D_{\mathbf{u}}T(P) = 0$.

Aplicación — ¿en qué direcciones NO cambia la temperatura?

Problema

La temperatura de una placa es $T(x, y) = 80xy^2$. Desde $P(2, -3)$, halle las direcciones unitarias con $D_{\mathbf{u}}T(P) = 0$.

$$\nabla T(2, -3) = \langle 720, -960 \rangle = 240\langle 3, -4 \rangle.$$

Aplicación — ¿en qué direcciones NO cambia la temperatura?

Problema

La temperatura de una placa es $T(x, y) = 80xy^2$. Desde $P(2, -3)$, halle las direcciones unitarias con $D_{\mathbf{u}}T(P) = 0$.

$$\nabla T(2, -3) = \langle 720, -960 \rangle = 240\langle 3, -4 \rangle.$$

Entonces $D_{\mathbf{u}}T = 240(3u_1 - 4u_2) = 0$, o sea $3u_1 = 4u_2$.

Aplicación — ¿en qué direcciones NO cambia la temperatura?

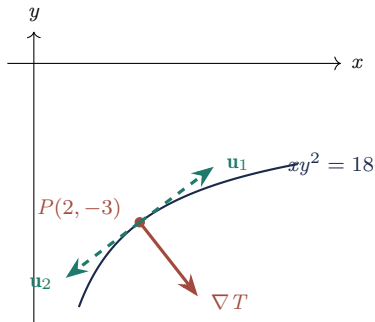
Problema

La temperatura de una placa es $T(x, y) = 80xy^2$. Desde $P(2, -3)$, halle las direcciones unitarias con $D_{\mathbf{u}}T(P) = 0$.

$$\nabla T(2, -3) = \langle 720, -960 \rangle = 240\langle 3, -4 \rangle.$$

Entonces $D_{\mathbf{u}}T = 240(3u_1 - 4u_2) = 0$, o sea $3u_1 = 4u_2$. Con $\|\mathbf{u}\| = 1$: $u_1 = 4t$, $u_2 = 3t$, $25t^2 = 1$, $t = \pm\frac{1}{5}$:

$$\mathbf{u} = \pm \left\langle \frac{4}{5}, \frac{3}{5} \right\rangle$$



tangentes a la curva de nivel $T = 1440$

Interpretación y una cota útil

Moverse *a lo largo de una curva de nivel* es la única forma de que T no cambie instantáneamente.

Interpretación y una cota útil

Moverse *a lo largo de una curva de nivel* es la única forma de que T no cambie instantáneamente.

Problema (reconstrucción del gradiente)

En P se sabe que $D_{\mathbf{u}}f = 2\sqrt{2}$ con $\mathbf{u} = \frac{1}{\sqrt{2}}\langle 1, 1 \rangle$ y $D_{\mathbf{v}}f = \sqrt{2}$ con $\mathbf{v} = \frac{1}{\sqrt{2}}\langle 1, -1 \rangle$. Halle $\nabla f(P)$. ¿Existe $\mathbf{w}$ con $D_{\mathbf{w}}f(P) = 4$?

Interpretación y una cota útil

Moverse *a lo largo de una curva de nivel* es la única forma de que T no cambie instantáneamente.

Problema (reconstrucción del gradiente)

En P se sabe que $D_{\mathbf{u}}f = 2\sqrt{2}$ con $\mathbf{u} = \frac{1}{\sqrt{2}}\langle 1, 1 \rangle$ y $D_{\mathbf{v}}f = \sqrt{2}$ con $\mathbf{v} = \frac{1}{\sqrt{2}}\langle 1, -1 \rangle$. Halle $\nabla f(P)$. ¿Existe $\mathbf{w}$ con $D_{\mathbf{w}}f(P) = 4$?

Con $\nabla f(P) = \langle a, b \rangle$: $\frac{a+b}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2}$ y $\frac{a-b}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$, es decir $a + b = 4$, $a - b = 2$.

Interpretación y una cota útil

Moverse a lo largo de una curva de nivel es la única forma de que T no cambie instantáneamente.

Problema (reconstrucción del gradiente)

En P se sabe que $D_{\mathbf{u}}f = 2\sqrt{2}$ con $\mathbf{u} = \frac{1}{\sqrt{2}}\langle 1, 1 \rangle$ y $D_{\mathbf{v}}f = \sqrt{2}$ con $\mathbf{v} = \frac{1}{\sqrt{2}}\langle 1, -1 \rangle$. Halle $\nabla f(P)$. ¿Existe $\mathbf{w}$ con $D_{\mathbf{w}}f(P) = 4$?

Con $\nabla f(P) = \langle a, b \rangle$: $\frac{a+b}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2}$ y $\frac{a-b}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$, es decir $a + b = 4$, $a - b = 2$.

$$\nabla f(P) = \langle 3, 1 \rangle, \quad \|\nabla f(P)\| = \sqrt{10} \approx 3,16.$$

Interpretación y una cota útil

Moverse a lo largo de una curva de nivel es la única forma de que T no cambie instantáneamente.

Problema (reconstrucción del gradiente)

En P se sabe que $D_{\mathbf{u}}f = 2\sqrt{2}$ con $\mathbf{u} = \frac{1}{\sqrt{2}}\langle 1, 1 \rangle$ y $D_{\mathbf{v}}f = \sqrt{2}$ con $\mathbf{v} = \frac{1}{\sqrt{2}}\langle 1, -1 \rangle$. Halle $\nabla f(P)$. ¿Existe $\mathbf{w}$ con $D_{\mathbf{w}}f(P) = 4$?

Con $\nabla f(P) = \langle a, b \rangle$: $\frac{a+b}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2}$ y $\frac{a-b}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$, es decir $a + b = 4$, $a - b = 2$.

$$\nabla f(P) = \langle 3, 1 \rangle, \quad \|\nabla f(P)\| = \sqrt{10} \approx 3,16.$$

$|D_{\mathbf{w}}f| \leq \sqrt{10} < 4 : \text{ no existe tal dirección.}$

Aplicación — una sonda térmica en tres dimensiones

Problema

Una fuente puntual en el origen calienta una sala: la temperatura, en $^{\circ}\text{C}$ con x, y, z en metros, es $T(x, y, z) = \frac{200}{x^2 + y^2 + z^2 + 1}$. Una sonda está en $P(1, 1, 1)$. **(a)** ¿A qué razón cambia T si avanza hacia $Q(3, 2, 1)$?

Aplicación — una sonda térmica en tres dimensiones

Problema

Una fuente puntual en el origen calienta una sala: la temperatura, en $^{\circ}\text{C}$ con x, y, z en metros, es $T(x, y, z) = \frac{200}{x^2 + y^2 + z^2 + 1}$. Una sonda está en $P(1, 1, 1)$. **(a)** ¿A qué razón cambia T si avanza hacia $Q(3, 2, 1)$?

1. **Gradiente** $\rightarrow$ 2. Evaluar en $p \rightarrow$ 3. Normalizar $\mathbf{u} \rightarrow$ 4. Producto escalar

$$\nabla T = -\frac{400 \langle x, y, z \rangle}{(x^2 + y^2 + z^2 + 1)^2}.$$

Aplicación — una sonda térmica en tres dimensiones

Problema

Una fuente puntual en el origen calienta una sala: la temperatura, en $^{\circ}\text{C}$ con x, y, z en metros, es $T(x, y, z) = \frac{200}{x^2 + y^2 + z^2 + 1}$. Una sonda está en $P(1, 1, 1)$. **(a)** ¿A qué razón cambia T si avanza hacia $Q(3, 2, 1)$?

1. **Gradiente** $\rightarrow$ 2. Evaluar en $p \rightarrow$ 3. Normalizar $\mathbf{u} \rightarrow$ 4. Producto escalar

$$\nabla T = -\frac{400 \langle x, y, z \rangle}{(x^2 + y^2 + z^2 + 1)^2}.$$

En P el denominador vale $x^2 + y^2 + z^2 + 1 = 4$, luego $T(P) = 50^{\circ}\text{C}$ y $\nabla T(1, 1, 1) = -\frac{400}{16} \langle 1, 1, 1 \rangle = -25 \langle 1, 1, 1 \rangle$.

La sonda — rumbo a Q

1. Gradiente $\rightarrow$ 2. Evaluar en $p \rightarrow$ **3. Normalizar $\mathbf{u}$** $\rightarrow$ 4. Producto escalar

$$\overrightarrow{PQ} = \langle 2, 1, 0 \rangle, \quad \|\overrightarrow{PQ}\| = \sqrt{5}, \quad \mathbf{u} = \frac{1}{\sqrt{5}} \langle 2, 1, 0 \rangle.$$

La sonda — rumbo a Q

1. Gradiente $\rightarrow$ 2. Evaluar en $p \rightarrow$ **3. Normalizar $\mathbf{u}$** $\rightarrow$ 4. Producto escalar

$$\overrightarrow{PQ} = \langle 2, 1, 0 \rangle, \quad \|\overrightarrow{PQ}\| = \sqrt{5}, \quad \mathbf{u} = \frac{1}{\sqrt{5}} \langle 2, 1, 0 \rangle.$$

$$D_{\mathbf{u}}T(P) = -25 \langle 1, 1, 1 \rangle \cdot \frac{1}{\sqrt{5}} \langle 2, 1, 0 \rangle = -\frac{25(2 + 1 + 0)}{\sqrt{5}} = -\frac{75}{\sqrt{5}} = -15\sqrt{5}.$$

La sonda — rumbo a Q

1. Gradiente $\rightarrow$ 2. Evaluar en $p \rightarrow$ **3. Normalizar $\mathbf{u}$** $\rightarrow$ 4. Producto escalar

$$\overrightarrow{PQ} = \langle 2, 1, 0 \rangle, \quad \|\overrightarrow{PQ}\| = \sqrt{5}, \quad \mathbf{u} = \frac{1}{\sqrt{5}} \langle 2, 1, 0 \rangle.$$

$$D_{\mathbf{u}} T(P) = -25 \langle 1, 1, 1 \rangle \cdot \frac{1}{\sqrt{5}} \langle 2, 1, 0 \rangle = -\frac{25(2 + 1 + 0)}{\sqrt{5}} = -\frac{75}{\sqrt{5}} = -15\sqrt{5}.$$

$$D_{\mathbf{u}} T(1, 1, 1) = -15\sqrt{5} \approx -33,5 \frac{^{\circ}\text{C}}{\text{m}}$$

La sonda — rumbo a Q

1. Gradiente $\rightarrow$ 2. Evaluar en $p \rightarrow$ **3. Normalizar $\mathbf{u}$** $\rightarrow$ 4. Producto escalar

$$\overrightarrow{PQ} = \langle 2, 1, 0 \rangle, \quad \|\overrightarrow{PQ}\| = \sqrt{5}, \quad \mathbf{u} = \frac{1}{\sqrt{5}} \langle 2, 1, 0 \rangle.$$

$$D_{\mathbf{u}} T(P) = -25 \langle 1, 1, 1 \rangle \cdot \frac{1}{\sqrt{5}} \langle 2, 1, 0 \rangle = -\frac{25(2 + 1 + 0)}{\sqrt{5}} = -\frac{75}{\sqrt{5}} = -15\sqrt{5}.$$

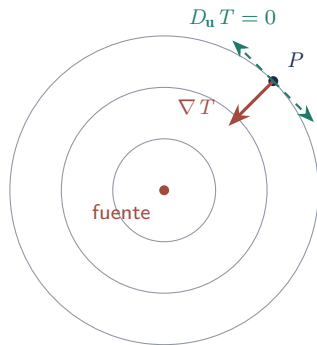
$$D_{\mathbf{u}} T(1, 1, 1) = -15\sqrt{5} \approx -33,5 \frac{^{\circ}\text{C}}{\text{m}}$$

El signo negativo es información física: por ese rumbo la sonda **se enfría**.

La sonda — ¿hacia dónde conviene moverse?

(b) Calentamiento máximo. Es la dirección de $\nabla T(P)$:

$$\mathbf{u} = -\frac{1}{\sqrt{3}}\langle 1, 1, 1 \rangle, \quad \|\nabla T(P)\| = 25\sqrt{3} \approx 43,3 \frac{^{\circ}\text{C}}{\text{m}}.$$



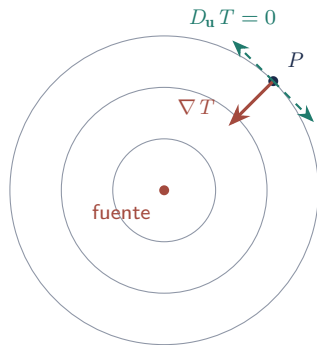
corte de las isoterma esféricas

La sonda — ¿hacia dónde conviene moverse?

(b) Calentamiento máximo. Es la dirección de $\nabla T(P)$:

$$\mathbf{u} = -\frac{1}{\sqrt{3}}\langle 1, 1, 1 \rangle, \quad \|\nabla T(P)\| = 25\sqrt{3} \approx 43,3 \frac{^{\circ}\text{C}}{\text{m}}.$$

Esa dirección apunta exactamente al origen: el gradiente *localiza la fuente de calor*.



corte de las isoterma esféricas

La sonda — ¿hacia dónde conviene moverse?

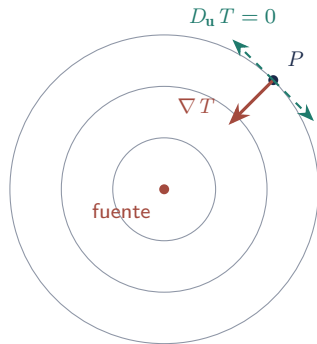
(b) Calentamiento máximo. Es la dirección de $\nabla T(P)$:

$$\mathbf{u} = -\frac{1}{\sqrt{3}}\langle 1, 1, 1 \rangle, \quad \|\nabla T(P)\| = 25\sqrt{3} \approx 43,3 \frac{^{\circ}\text{C}}{\text{m}}.$$

Esa dirección apunta exactamente al origen: el gradiente *localiza la fuente de calor*.

(c) Sin cambio. $D_{\mathbf{u}}T = 0$ exige $\mathbf{u} \perp \langle 1, 1, 1 \rangle$: ya no son dos direcciones, sino todo un **plano** de ellas, tangente a la isoterma esférica

$$x^2 + y^2 + z^2 = 3 \quad (T = 50^{\circ}\text{C}).$$



corte de las isotermas esféricas

BLOQUE 5 DE 6

Superficies implícitas

Plano tangente y recta normal vía el gradiente

Revisita: el gradiente es el vector normal

En el Bloque 2 el plano tangente exigía tener z **despejada**. Con el gradiente esa exigencia desaparece.

Revisita: el gradiente es el vector normal

En el Bloque 2 el plano tangente exigía tener z **despejada**. Con el gradiente esa exigencia desaparece.

Definición y ecuaciones

Sea $F(x, y, z) = k$ con F diferenciable en $P(x_0, y_0, z_0)$ y $\nabla F(P) \neq \mathbf{0}$. Entonces $\nabla F(P)$ es **normal** a la superficie en P , y

$$\text{plano tangente: } \nabla F(P) \cdot \langle x - x_0, y - y_0, z - z_0 \rangle = 0,$$

$$\text{recta normal: } (x, y, z) = (x_0, y_0, z_0) + t \nabla F(P), \quad t \in \mathbb{R}.$$

Revisita: el gradiente es el vector normal

En el Bloque 2 el plano tangente exigía tener z **despejada**. Con el gradiente esa exigencia desaparece.

Definición y ecuaciones

Sea $F(x, y, z) = k$ con F diferenciable en $P(x_0, y_0, z_0)$ y $\nabla F(P) \neq \mathbf{0}$. Entonces $\nabla F(P)$ es **normal** a la superficie en P , y

$$\text{plano tangente: } \nabla F(P) \cdot \langle x - x_0, y - y_0, z - z_0 \rangle = 0,$$

$$\text{recta normal: } (x, y, z) = (x_0, y_0, z_0) + t \nabla F(P), \quad t \in \mathbb{R}.$$

Consistencia: si $z = f(x, y)$, tome $F = f(x, y) - z$; entonces $\nabla F = \langle f_x, f_y, -1 \rangle$ y se recupera la fórmula del Bloque 2.

Revisita: el gradiente es el vector normal

En el Bloque 2 el plano tangente exigía tener z **despejada**. Con el gradiente esa exigencia desaparece.

Definición y ecuaciones

Sea $F(x, y, z) = k$ con F diferenciable en $P(x_0, y_0, z_0)$ y $\nabla F(P) \neq \mathbf{0}$. Entonces $\nabla F(P)$ es **normal** a la superficie en P , y

$$\text{plano tangente: } \nabla F(P) \cdot \langle x - x_0, y - y_0, z - z_0 \rangle = 0,$$

$$\text{recta normal: } (x, y, z) = (x_0, y_0, z_0) + t \nabla F(P), \quad t \in \mathbb{R}.$$

Consistencia: si $z = f(x, y)$, tome $F = f(x, y) - z$; entonces $\nabla F = \langle f_x, f_y, -1 \rangle$ y se recupera la fórmula del Bloque 2.

El mismo plano tangente de siempre, pero sin despejar ni elegir rama.

Tres superficies de un vistazo

(a) Esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 14$ en $(1, 2, 3)$.

$$\nabla F = \langle 2x, 2y, 2z \rangle|_{(1,2,3)} = \langle 2, 4, 6 \rangle \Rightarrow \boxed{x + 2y + 3z = 14}, \quad \frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z-3}{3}.$$

Tres superficies de un vistazo

(a) Esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 14$ **en** $(1, 2, 3)$.

$$\nabla F = \langle 2x, 2y, 2z \rangle \big|_{(1,2,3)} = \langle 2, 4, 6 \rangle \Rightarrow \boxed{x + 2y + 3z = 14}, \quad \frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z-3}{3}.$$

(b) $x^2 + 2y^2 - z^2 = 4$ **en** $(2, 1, -1)$.

$$\nabla F = \langle 2x, 4y, -2z \rangle \big|_{(2,1,-1)} = \langle 4, 4, 2 \rangle \Rightarrow \boxed{2x + 2y + z = 5}, \quad \frac{x-2}{2} = \frac{y-1}{2} = \frac{z+1}{1}.$$

Tres superficies de un vistazo

(a) Esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 14$ **en** $(1, 2, 3)$.

$$\nabla F = \langle 2x, 2y, 2z \rangle \big|_{(1,2,3)} = \langle 2, 4, 6 \rangle \Rightarrow \boxed{x + 2y + 3z = 14}, \quad \frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z-3}{3}.$$

(b) $x^2 + 2y^2 - z^2 = 4$ **en** $(2, 1, -1)$.

$$\nabla F = \langle 2x, 4y, -2z \rangle \big|_{(2,1,-1)} = \langle 4, 4, 2 \rangle \Rightarrow \boxed{2x + 2y + z = 5}, \quad \frac{x-2}{2} = \frac{y-1}{2} = \frac{z+1}{1}.$$

(c) $xy + yz + zx = 1$ **en** $(1, 0, 1)$.

$$\nabla F = \langle y + z, x + z, y + x \rangle \big|_{(1,0,1)} = \langle 1, 2, 1 \rangle \Rightarrow \boxed{x + 2y + z = 2}, \quad \frac{x-1}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z-1}{1}.$$

Tres superficies de un vistazo

(a) Esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 14$ **en** $(1, 2, 3)$.

$$\nabla F = \langle 2x, 2y, 2z \rangle \big|_{(1,2,3)} = \langle 2, 4, 6 \rangle \Rightarrow \boxed{x + 2y + 3z = 14}, \quad \frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z-3}{3}.$$

(b) $x^2 + 2y^2 - z^2 = 4$ **en** $(2, 1, -1)$.

$$\nabla F = \langle 2x, 4y, -2z \rangle \big|_{(2,1,-1)} = \langle 4, 4, 2 \rangle \Rightarrow \boxed{2x + 2y + z = 5}, \quad \frac{x-2}{2} = \frac{y-1}{2} = \frac{z+1}{1}.$$

(c) $xy + yz + zx = 1$ **en** $(1, 0, 1)$.

$$\nabla F = \langle y + z, x + z, y + x \rangle \big|_{(1,0,1)} = \langle 1, 2, 1 \rangle \Rightarrow \boxed{x + 2y + z = 2}, \quad \frac{x-1}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z-1}{1}.$$

Tres superficies, un solo procedimiento: escribir $F = k$, calcular ∇F , evaluar en P .

BLOQUE 6 DE 6

Optimización

Extremos libres, criterio del hessiano y multiplicadores de Lagrange

Extremos y puntos críticos

Definiciones

$f(p_0)$ es máximo (mínimo) **absoluto** si $f(p_0) \geq f(p)$ (resp. $\leq$) para todo p del dominio; es **local** si la desigualdad vale solo para p cercano a p_0 .

Extremos y puntos críticos

Definiciones

$f(p_0)$ es máximo (mínimo) **absoluto** si $f(p_0) \geq f(p)$ (resp. $\leq$) para todo p del dominio; es **local** si la desigualdad vale solo para p cercano a p_0 .

Condición necesaria

Si f tiene un extremo local en (a, b) y las parciales existen ahí, entonces

$$f_x(a, b) = 0 \quad \text{y} \quad f_y(a, b) = 0.$$

Extremos y puntos críticos

Definiciones

$f(p_0)$ es máximo (mínimo) **absoluto** si $f(p_0) \geq f(p)$ (resp. $\leq$) para todo p del dominio; es **local** si la desigualdad vale solo para p cercano a p_0 .

Condición necesaria

Si f tiene un extremo local en (a, b) y las parciales existen ahí, entonces

$$f_x(a, b) = 0 \quad \text{y} \quad f_y(a, b) = 0.$$

Prueba: $g(x) = f(x, b)$ tiene un extremo local en $x = a$, luego por Fermat $g'(a) = f_x(a, b) = 0$; igual con $h(y) = f(a, y)$.

Extremos y puntos críticos

Definiciones

$f(p_0)$ es máximo (mínimo) **absoluto** si $f(p_0) \geq f(p)$ (resp. $\leq$) para todo p del dominio; es **local** si la desigualdad vale solo para p cercano a p_0 .

Condición necesaria

Si f tiene un extremo local en (a, b) y las parciales existen ahí, entonces

$$f_x(a, b) = 0 \quad \text{y} \quad f_y(a, b) = 0.$$

Prueba: $g(x) = f(x, b)$ tiene un extremo local en $x = a$, luego por Fermat $g'(a) = f_x(a, b) = 0$; igual con $h(y) = f(a, y)$.

(a, b) es **punto crítico** si $f_x = f_y = 0$ o si alguna parcial no existe.

La condición no es suficiente: el punto de silla

- En una variable, un punto crítico es máximo, mínimo o inflexión.

La condición no es suficiente: el punto de silla

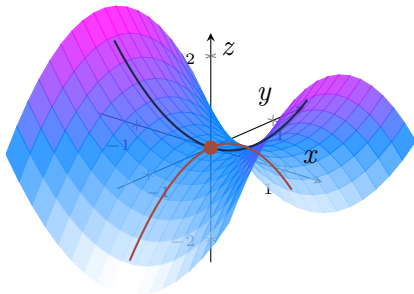
- En una variable, un punto crítico es máximo, mínimo o inflexión.
- En dos variables aparece un objeto nuevo: el **punto de silla**.

La condición no es suficiente: el punto de silla

- En una variable, un punto crítico es máximo, mínimo o inflexión.
- En dos variables aparece un objeto nuevo: el **punto de silla**.
- En $z = x^2 - y^2$ el origen es mínimo en la dirección x y máximo en la dirección y .

La condición no es suficiente: el punto de silla

- En una variable, un punto crítico es máximo, mínimo o inflexión.
- En dos variables aparece un objeto nuevo: el **punto de silla**.
- En $z = x^2 - y^2$ el origen es mínimo en la dirección x y máximo en la dirección y .
- Ambas parciales se anulan y sin embargo no hay extremo.



$z = x^2 - y^2$: silla en el origen

Criterio de la segunda derivada

Discriminante (hessiano)

$$D(a, b) = f_{xx}(a, b) f_{yy}(a, b) - [f_{xy}(a, b)]^2 = \begin{vmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{yx} & f_{yy} \end{vmatrix}.$$

Criterio de la segunda derivada

Discriminante (hessiano)

$$D(a, b) = f_{xx}(a, b) f_{yy}(a, b) - [f_{xy}(a, b)]^2 = \begin{vmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{yx} & f_{yy} \end{vmatrix}.$$

Criterio (en un punto crítico (a, b) , con segundas derivadas continuas)

$D > 0$ y $f_{xx} > 0$	mínimo local
$D > 0$ y $f_{xx} < 0$	máximo local
$D < 0$	punto de silla
$D = 0$	criterio inconcluso

Criterio de la segunda derivada

Discriminante (hessiano)

$$D(a, b) = f_{xx}(a, b) f_{yy}(a, b) - [f_{xy}(a, b)]^2 = \begin{vmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{yx} & f_{yy} \end{vmatrix}.$$

Criterio (en un punto crítico (a, b) , con segundas derivadas continuas)

$D > 0$ y $f_{xx} > 0$	mínimo local
$D > 0$ y $f_{xx} < 0$	máximo local
$D < 0$	punto de silla
$D = 0$	criterio inconcluso

El caso $D = 0$ es el único que exige análisis adicional: la información de segundo orden no alcanza.

Ejemplo — $f(x, y) = x^4 + y^4 - 4xy + 1$

1. Puntos críticos → 2. Segundas derivadas → 3. Discriminante D → 4. Clasificar

$$f_x = 4x^3 - 4y = 0 \implies y = x^3, \quad f_y = 4y^3 - 4x = 0 \implies x = y^3.$$

Ejemplo — $f(x, y) = x^4 + y^4 - 4xy + 1$

1. Puntos críticos → 2. Segundas derivadas → 3. Discriminante D → 4. Clasificar

$$f_x = 4x^3 - 4y = 0 \implies y = x^3, \quad f_y = 4y^3 - 4x = 0 \implies x = y^3.$$

Sustituyendo: $x = (x^3)^3 = x^9$, luego $x(x^8 - 1) = 0$ y las raíces reales son $x = 0, \pm 1$:

$$(0, 0), \quad (1, 1), \quad (-1, -1).$$

Ejemplo — $f(x, y) = x^4 + y^4 - 4xy + 1$

1. Puntos críticos → 2. Segundas derivadas → 3. Discriminante D → 4. Clasificar

$$f_x = 4x^3 - 4y = 0 \implies y = x^3, \quad f_y = 4y^3 - 4x = 0 \implies x = y^3.$$

Sustituyendo: $x = (x^3)^3 = x^9$, luego $x(x^8 - 1) = 0$ y las raíces reales son $x = 0, \pm 1$:

$$(0, 0), \quad (1, 1), \quad (-1, -1).$$

1. Puntos críticos → 2. Segundas derivadas → 3. Discriminante D → 4. Clasificar

$$f_{xx} = 12x^2, \quad f_{xy} = -4, \quad f_{yy} = 12y^2.$$

Ejemplo — $f(x, y) = x^4 + y^4 - 4xy + 1$

1. Puntos críticos → 2. Segundas derivadas → 3. Discriminante D → 4. Clasificar

$$f_x = 4x^3 - 4y = 0 \implies y = x^3, \quad f_y = 4y^3 - 4x = 0 \implies x = y^3.$$

Sustituyendo: $x = (x^3)^3 = x^9$, luego $x(x^8 - 1) = 0$ y las raíces reales son $x = 0, \pm 1$:

$$(0, 0), \quad (1, 1), \quad (-1, -1).$$

1. Puntos críticos → 2. Segundas derivadas → 3. Discriminante D → 4. Clasificar

$$f_{xx} = 12x^2, \quad f_{xy} = -4, \quad f_{yy} = 12y^2.$$

1. Puntos críticos → 2. Segundas derivadas → 3. Discriminante D → 4. Clasificar

$$D(x, y) = (12x^2)(12y^2) - (-4)^2 = 144x^2y^2 - 16.$$

Ejemplo — clasificación

1. Puntos críticos $\rightarrow$ 2. Segundas derivadas $\rightarrow$ 3. Discriminante $D \rightarrow$ 4. Clasificar

Punto	D	f_{xx}	Conclusión
$(0, 0)$	$-16 < 0$	—	punto de silla, $f = 1$
$(1, 1)$	$128 > 0$	$12 > 0$	mínimo local, $f = -1$
$(-1, -1)$	$128 > 0$	$12 > 0$	mínimo local, $f = -1$

Ejemplo — clasificación

1. Puntos críticos $\rightarrow$ 2. Segundas derivadas $\rightarrow$ 3. Discriminante $D \rightarrow$ 4. Clasificar

Punto	D	f_{xx}	Conclusión
$(0, 0)$	$-16 < 0$	—	punto de silla, $f = 1$
$(1, 1)$	$128 > 0$	$12 > 0$	mínimo local, $f = -1$
$(-1, -1)$	$128 > 0$	$12 > 0$	mínimo local, $f = -1$

Silla: $(0, 0, 1)$; Mínimos: $(1, 1, -1)$ y $(-1, -1, -1)$
--

Ejemplo — clasificación

1. Puntos críticos $\rightarrow$ 2. Segundas derivadas $\rightarrow$ 3. Discriminante $D \rightarrow$ 4. Clasificar

Punto	D	f_{xx}	Conclusión
$(0, 0)$	$-16 < 0$	—	punto de silla, $f = 1$
$(1, 1)$	$128 > 0$	$12 > 0$	mínimo local, $f = -1$
$(-1, -1)$	$128 > 0$	$12 > 0$	mínimo local, $f = -1$

Silla: $(0, 0, 1)$; Mínimos: $(1, 1, -1)$ y $(-1, -1, -1)$
--

En $(0, 0)$ la función crece en las direcciones de los ejes (x^4, y^4) pero decrece en las diagonales, donde domina $-4xy$.

Ejemplo — $f(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy$

1. Puntos críticos → 2. Segundas derivadas → 3. Discriminante D → 4. Clasificar

$$f_x = 3x^2 - 3y = 0 \implies y = x^2, \quad f_y = 3y^2 - 3x = 0 \implies x = y^2.$$

Ejemplo — $f(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy$

1. Puntos críticos → 2. Segundas derivadas → 3. Discriminante D → 4. Clasificar

$$f_x = 3x^2 - 3y = 0 \implies y = x^2, \quad f_y = 3y^2 - 3x = 0 \implies x = y^2.$$

Sustituyendo, $x = (x^2)^2 = x^4$, o sea $x(x^3 - 1) = 0$: hay **dos** puntos críticos, $(0, 0)$ y $(1, 1)$.

Ejemplo — $f(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy$

1. Puntos críticos → 2. Segundas derivadas → 3. Discriminante D → 4. Clasificar

$$f_x = 3x^2 - 3y = 0 \implies y = x^2, \quad f_y = 3y^2 - 3x = 0 \implies x = y^2.$$

Sustituyendo, $x = (x^2)^2 = x^4$, o sea $x(x^3 - 1) = 0$: hay **dos** puntos críticos, $(0, 0)$ y $(1, 1)$.

$$f_{xx} = 6x, \quad f_{xy} = -3, \quad f_{yy} = 6y \quad \implies \quad D(x, y) = 36xy - 9.$$

Ejemplo — $f(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy$

1. Puntos críticos → 2. Segundas derivadas → 3. Discriminante D → 4. Clasificar

$$f_x = 3x^2 - 3y = 0 \implies y = x^2, \quad f_y = 3y^2 - 3x = 0 \implies x = y^2.$$

Sustituyendo, $x = (x^2)^2 = x^4$, o sea $x(x^3 - 1) = 0$: hay **dos** puntos críticos, $(0, 0)$ y $(1, 1)$.

$$f_{xx} = 6x, \quad f_{xy} = -3, \quad f_{yy} = 6y \implies D(x, y) = 36xy - 9.$$

1. Puntos críticos → 2. Segundas derivadas → 3. Discriminante D → 4. Clasificar

Punto	D	f_{xx}	Conclusión
$(0, 0)$	$-9 < 0$	—	punto de silla, $f = 0$
$(1, 1)$	$27 > 0$	$6 > 0$	mínimo local, $f = -1$

Ejemplo — $f(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy$

1. Puntos críticos → 2. Segundas derivadas → 3. Discriminante D → 4. Clasificar

$$f_x = 3x^2 - 3y = 0 \implies y = x^2, \quad f_y = 3y^2 - 3x = 0 \implies x = y^2.$$

Sustituyendo, $x = (x^2)^2 = x^4$, o sea $x(x^3 - 1) = 0$: hay **dos** puntos críticos, $(0, 0)$ y $(1, 1)$.

$$f_{xx} = 6x, \quad f_{xy} = -3, \quad f_{yy} = 6y \implies D(x, y) = 36xy - 9.$$

1. Puntos críticos → 2. Segundas derivadas → 3. Discriminante D → **4. Clasificar**

Punto	D	f_{xx}	Conclusión
$(0, 0)$	$-9 < 0$	—	punto de silla, $f = 0$
$(1, 1)$	$27 > 0$	$6 > 0$	mínimo local, $f = -1$

Aquí la sustitución da $x = x^4$: solo dos raíces reales, no tres.

Cuando el criterio falla: $f(x, y) = (x^2 + y^2)e^{-(x^2+y^2)}$

Con $u = x^2 + y^2$: $f_x = 2xe^{-u}(1 - u)$ y $f_y = 2ye^{-u}(1 - u)$. Como $e^{-u} > 0$,
 $x(1 - u) = 0$ y $y(1 - u) = 0$.

Cuando el criterio falla: $f(x, y) = (x^2 + y^2)e^{-(x^2+y^2)}$

Con $u = x^2 + y^2$: $f_x = 2xe^{-u}(1 - u)$ y $f_y = 2ye^{-u}(1 - u)$. Como $e^{-u} > 0$,
 $x(1 - u) = 0$ y $y(1 - u) = 0$.

Los puntos críticos son el origen **y toda la circunferencia** $x^2 + y^2 = 1$.

Cuando el criterio falla: $f(x, y) = (x^2 + y^2)e^{-(x^2+y^2)}$

Con $u = x^2 + y^2$: $f_x = 2xe^{-u}(1 - u)$ y $f_y = 2ye^{-u}(1 - u)$. Como $e^{-u} > 0$,
 $x(1 - u) = 0$ y $y(1 - u) = 0$.

Los puntos críticos son el origen **y toda la circunferencia** $x^2 + y^2 = 1$.

Sobre esa circunferencia $D = 0$: los críticos no están aislados. Hay que analizar radialmente $g(u) = ue^{-u}$, con $g'(u) = e^{-u}(1 - u)$.

Cuando el criterio falla: $f(x, y) = (x^2 + y^2)e^{-(x^2+y^2)}$

Con $u = x^2 + y^2$: $f_x = 2xe^{-u}(1 - u)$ y $f_y = 2ye^{-u}(1 - u)$. Como $e^{-u} > 0$,
 $x(1 - u) = 0$ y $y(1 - u) = 0$.

Los puntos críticos son el origen **y toda la circunferencia** $x^2 + y^2 = 1$.

Sobre esa circunferencia $D = 0$: los críticos no están aislados. Hay que analizar radialmente $g(u) = ue^{-u}$, con $g'(u) = e^{-u}(1 - u)$.

Mínimo absoluto en $(0, 0)$, con $f = 0$;

máximos en toda la circunferencia $x^2 + y^2 = 1$, con $f = e^{-1}$.

Cuando el criterio falla: $f(x, y) = (x^2 + y^2)e^{-(x^2+y^2)}$

Con $u = x^2 + y^2$: $f_x = 2xe^{-u}(1 - u)$ y $f_y = 2ye^{-u}(1 - u)$. Como $e^{-u} > 0$,
$$x(1 - u) = 0 \quad \text{y} \quad y(1 - u) = 0.$$

Los puntos críticos son el origen **y toda la circunferencia** $x^2 + y^2 = 1$.

Sobre esa circunferencia $D = 0$: los críticos no están aislados. Hay que analizar radialmente $g(u) = ue^{-u}$, con $g'(u) = e^{-u}(1 - u)$.

Mínimo absoluto en $(0, 0)$, con $f = 0$;

máximos en toda la circunferencia $x^2 + y^2 = 1$, con $f = e^{-1}$.

■ **cuidado** El criterio D está pensado para puntos **aislados**: no diagnostica un continuo de extremos.

Extremos absolutos en un conjunto cerrado y acotado

Teorema de Weierstrass

Si f es continua sobre S **cerrado** y **acotado**, entonces f alcanza en S un máximo y un mínimo absolutos.

Extremos absolutos en un conjunto cerrado y acotado

Teorema de Weierstrass

Si f es continua sobre S **cerrado** y **acotado**, entonces f alcanza en S un máximo y un mínimo absolutos.

1. **Interior:** hallar los puntos críticos de f dentro de S .

Extremos absolutos en un conjunto cerrado y acotado

Teorema de Weierstrass

Si f es continua sobre S **cerrado** y **acotado**, entonces f alcanza en S un máximo y un mínimo absolutos.

1. **Interior:** hallar los puntos críticos de f dentro de S .
2. **Frontera:** parametrizarla y reducir a funciones de *una* variable; incluir vértices y esquinas.

Extremos absolutos en un conjunto cerrado y acotado

Teorema de Weierstrass

Si f es continua sobre S **cerrado** y **acotado**, entonces f alcanza en S un máximo y un mínimo absolutos.

1. **Interior**: hallar los puntos críticos de f dentro de S .
2. **Frontera**: parametrizarla y reducir a funciones de *una* variable; incluir vértices y esquinas.
3. **Evaluar** f en todos los candidatos.

Extremos absolutos en un conjunto cerrado y acotado

Teorema de Weierstrass

Si f es continua sobre S **cerrado** y **acotado**, entonces f alcanza en S un máximo y un mínimo absolutos.

1. **Interior**: hallar los puntos críticos de f dentro de S .
2. **Frontera**: parametrizarla y reducir a funciones de *una* variable; incluir vértices y esquinas.
3. **Evaluar** f en todos los candidatos.
4. **Comparar**: el mayor es el máximo absoluto, el menor el mínimo.

Extremos absolutos en un conjunto cerrado y acotado

Teorema de Weierstrass

Si f es continua sobre S **cerrado** y **acotado**, entonces f alcanza en S un máximo y un mínimo absolutos.

1. **Interior:** hallar los puntos críticos de f dentro de S .
2. **Frontera:** parametrizarla y reducir a funciones de *una* variable; incluir vértices y esquinas.
3. **Evaluar** f en todos los candidatos.
4. **Comparar:** el mayor es el máximo absoluto, el menor el mínimo.

Las dos hipótesis son esenciales: sin cerradura el extremo puede caer fuera; sin acotación f puede crecer sin límite.

Ejemplo — $f(x, y) = x^2 - 2xy + 2y$ sobre $R = [0, 3] \times [0, 2]$

Paso 1 — interior.

$$f_x = 2x - 2y = 0, \quad f_y = -2x + 2 = 0 \quad \implies \quad (x, y) = (1, 1), \quad f(1, 1) = 1.$$

Ejemplo — $f(x, y) = x^2 - 2xy + 2y$ sobre $R = [0, 3] \times [0, 2]$

Paso 1 — interior.

$$f_x = 2x - 2y = 0, \quad f_y = -2x + 2 = 0 \quad \implies \quad (x, y) = (1, 1), \quad f(1, 1) = 1.$$

Paso 2 — frontera. Cada lado reduce f a una función de *una* variable:

Ejemplo — $f(x, y) = x^2 - 2xy + 2y$ sobre $R = [0, 3] \times [0, 2]$

Paso 1 — interior.

$$f_x = 2x - 2y = 0, \quad f_y = -2x + 2 = 0 \quad \implies \quad (x, y) = (1, 1), \quad f(1, 1) = 1.$$

Paso 2 — frontera. Cada lado reduce f a una función de *una* variable:

$$L_1 : y = 0, \quad 0 \leq x \leq 3$$

$$f = x^2 \text{ creciente}$$

candidatos $(0, 0)$ y $(3, 0)$.

Ejemplo — $f(x, y) = x^2 - 2xy + 2y$ sobre $R = [0, 3] \times [0, 2]$

Paso 1 — interior.

$$f_x = 2x - 2y = 0, \quad f_y = -2x + 2 = 0 \quad \implies \quad (x, y) = (1, 1), \quad f(1, 1) = 1.$$

Paso 2 — frontera. Cada lado reduce f a una función de *una* variable:

$$L_1 : y = 0, \quad 0 \leq x \leq 3$$

$$f = x^2 \text{ creciente}$$

candidatos $(0, 0)$ y $(3, 0)$.

$$L_2 : x = 3, \quad 0 \leq y \leq 2$$

$$f = 9 - 6y + 2y = 9 - 4y \text{ decreciente}$$

candidatos $(3, 0)$ y $(3, 2)$.

Ejemplo — $f(x, y) = x^2 - 2xy + 2y$ sobre $R = [0, 3] \times [0, 2]$

Paso 1 — interior.

$$f_x = 2x - 2y = 0, \quad f_y = -2x + 2 = 0 \quad \implies \quad (x, y) = (1, 1), \quad f(1, 1) = 1.$$

Paso 2 — frontera. Cada lado reduce f a una función de *una* variable:

$$L_1 : y = 0, \quad 0 \leq x \leq 3$$

$$f = x^2 \quad \text{creciente}$$

candidatos $(0, 0)$ y $(3, 0)$.

$$L_2 : x = 3, \quad 0 \leq y \leq 2$$

$$f = 9 - 6y + 2y = 9 - 4y \quad \text{decreciente}$$

candidatos $(3, 0)$ y $(3, 2)$.

$$L_3 : y = 2, \quad 0 \leq x \leq 3$$

$$f = x^2 - 4x + 4 = (x - 2)^2$$

candidatos $(2, 2)$, $(0, 2)$ y $(3, 2)$.

Ejemplo — $f(x, y) = x^2 - 2xy + 2y$ sobre $R = [0, 3] \times [0, 2]$

Paso 1 — interior.

$$f_x = 2x - 2y = 0, \quad f_y = -2x + 2 = 0 \quad \implies \quad (x, y) = (1, 1), \quad f(1, 1) = 1.$$

Paso 2 — frontera. Cada lado reduce f a una función de *una* variable:

$$L_1 : y = 0, \quad 0 \leq x \leq 3$$

$$f = x^2 \quad \text{creciente}$$

candidatos $(0, 0)$ y $(3, 0)$.

$$L_2 : x = 3, \quad 0 \leq y \leq 2$$

$$f = 9 - 6y + 2y = 9 - 4y \quad \text{decreciente}$$

candidatos $(3, 0)$ y $(3, 2)$.

$$L_3 : y = 2, \quad 0 \leq x \leq 3$$

$$f = x^2 - 4x + 4 = (x - 2)^2$$

candidatos $(2, 2)$, $(0, 2)$ y $(3, 2)$.

$$L_4 : x = 0, \quad 0 \leq y \leq 2$$

$$f = 2y \quad \text{creciente}$$

candidatos $(0, 0)$ y $(0, 2)$.

El rectángulo — evaluar y comparar

Punto	(1, 1)	(0, 0)	(3, 0)	(3, 2)	(2, 2)	(0, 2)
f	1	0	9	1	0	4

El rectángulo — evaluar y comparar

Punto	(1, 1)	(0, 0)	(3, 0)	(3, 2)	(2, 2)	(0, 2)
f	1	0	9	1	0	4

$$\boxed{\max_R f = 9 \text{ en } (3, 0); \quad \min_R f = 0 \text{ en } (0, 0) \text{ y } (2, 2)}$$

El rectángulo — evaluar y comparar

Punto	(1, 1)	(0, 0)	(3, 0)	(3, 2)	(2, 2)	(0, 2)
f	1	0	9	1	0	4

$$\max_R f = 9 \text{ en } (3, 0); \quad \min_R f = 0 \text{ en } (0, 0) \text{ y } (2, 2)$$

- El mínimo se alcanza en **dos** puntos distintos: nada obliga a que el extremo absoluto sea único.

El rectángulo — evaluar y comparar

Punto	(1, 1)	(0, 0)	(3, 0)	(3, 2)	(2, 2)	(0, 2)
f	1	0	9	1	0	4

$$\boxed{\max_R f = 9 \text{ en } (3, 0); \quad \min_R f = 0 \text{ en } (0, 0) \text{ y } (2, 2)}$$

- El mínimo se alcanza en **dos** puntos distintos: nada obliga a que el extremo absoluto sea único.
- El crítico interior $(1, 1)$ no es ninguno de los dos — de hecho $D = (2)(0) - (-2)^2 = -4 < 0$: es un punto de silla.

El rectángulo — evaluar y comparar

Punto	(1, 1)	(0, 0)	(3, 0)	(3, 2)	(2, 2)	(0, 2)
f	1	0	9	1	0	4

$$\boxed{\max_R f = 9 \text{ en } (3, 0); \quad \min_R f = 0 \text{ en } (0, 0) \text{ y } (2, 2)}$$

- El mínimo se alcanza en **dos** puntos distintos: nada obliga a que el extremo absoluto sea único.
- El crítico interior $(1, 1)$ no es ninguno de los dos — de hecho $D = (2)(0) - (-2)^2 = -4 < 0$: es un punto de silla.
- Aquí ambos extremos viven en la frontera. Por eso el paso 2 nunca se puede omitir.

Optimización con restricciones: el problema motivador

Problema

Determine el área máxima de un rectángulo cuya diagonal mide $d > 0$.

Optimización con restricciones: el problema motivador

Problema

Determine el área máxima de un rectángulo cuya diagonal mide $d > 0$.

Con un vértice en el origen y el opuesto en (x, y) , $x, y > 0$:

Maximizar $f(x, y) = xy$ sujeta a $g(x, y) = x^2 + y^2 - d^2 = 0$.

Optimización con restricciones: el problema motivador

Problema

Determine el área máxima de un rectángulo cuya diagonal mide $d > 0$.

Con un vértice en el origen y el opuesto en (x, y) , $x, y > 0$:

Maximizar $f(x, y) = xy$ sujeta a $g(x, y) = x^2 + y^2 - d^2 = 0$.

¿Y si no queremos despejar una variable?

Optimización con restricciones: el problema motivador

Problema

Determine el área máxima de un rectángulo cuya diagonal mide $d > 0$.

Con un vértice en el origen y el opuesto en (x, y) , $x, y > 0$:

Maximizar $f(x, y) = xy$ sujeta a $g(x, y) = x^2 + y^2 - d^2 = 0$.

¿Y si no queremos despejar una variable?

- Las curvas de nivel de f son hipérbolas $xy = C$; la restricción es una circunferencia.

Optimización con restricciones: el problema motivador

Problema

Determine el área máxima de un rectángulo cuya diagonal mide $d > 0$.

Con un vértice en el origen y el opuesto en (x, y) , $x, y > 0$:

Maximizar $f(x, y) = xy$ sujeta a $g(x, y) = x^2 + y^2 - d^2 = 0$.

¿Y si no queremos despejar una variable?

- Las curvas de nivel de f son hipérbolas $xy = C$; la restricción es una circunferencia.
- En el óptimo la hipérbola debe ser **tangente** a la circunferencia: si la cruzara, moviéndose sobre ella se podría aumentar el área.

Por qué los gradientes quedan paralelos

- Si $\mathbf{r}(t)$ parametriza $g = 0$ y $h(t) = f(\mathbf{r}(t))$ tiene un extremo en t_0 , entonces $h'(t_0) = 0$:

$$\nabla f \cdot \mathbf{r}'(t_0) = 0.$$

Por qué los gradientes quedan paralelos

- Si $\mathbf{r}(t)$ parametriza $g = 0$ y $h(t) = f(\mathbf{r}(t))$ tiene un extremo en t_0 , entonces $h'(t_0) = 0$:

$$\nabla f \cdot \mathbf{r}'(t_0) = 0.$$

- Por otro lado, $\nabla g \cdot \mathbf{r}'(t_0) = 0$ (el gradiente es normal a su curva de nivel).

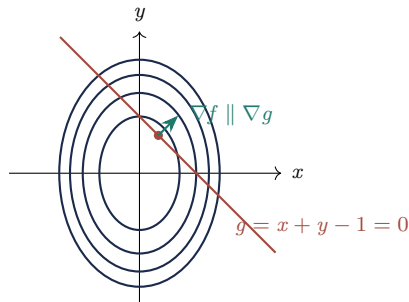
Por qué los gradientes quedan paralelos

- Si $\mathbf{r}(t)$ parametriza $g = 0$ y $h(t) = f(\mathbf{r}(t))$ tiene un extremo en t_0 , entonces $h'(t_0) = 0$:

$$\nabla f \cdot \mathbf{r}'(t_0) = 0.$$

- Por otro lado, $\nabla g \cdot \mathbf{r}'(t_0) = 0$ (el gradiente es normal a su curva de nivel).
- En $\mathbb{R}^2$, dos vectores perpendiculares a la misma recta son **paralelos**:

$$\nabla f = \lambda \nabla g.$$



el óptimo está donde una curva de nivel toca la restricción

Teorema de los multiplicadores de Lagrange

Condición necesaria

Sean f, g de clase $\mathcal{C}^1$ en un abierto de $\mathbb{R}^n$. Si $\mathbf{x}_0$ es extremo local de f restringido a $g(\mathbf{x}) = 0$ y $\nabla g(\mathbf{x}_0) \neq \mathbf{0}$, entonces existe λ tal que

$$\nabla f(\mathbf{x}_0) = \lambda \nabla g(\mathbf{x}_0).$$

Equivalentemente, con la **función de Lagrange** $F(\mathbf{x}, \lambda) = f(\mathbf{x}) + \lambda g(\mathbf{x})$, la condición junto con $g(\mathbf{x}_0) = 0$ equivale a $\nabla F = \mathbf{0}$.

Teorema de los multiplicadores de Lagrange

Condición necesaria

Sean f, g de clase $\mathcal{C}^1$ en un abierto de $\mathbb{R}^n$. Si $\mathbf{x}_0$ es extremo local de f restringido a $g(\mathbf{x}) = 0$ y $\nabla g(\mathbf{x}_0) \neq \mathbf{0}$, entonces existe λ tal que

$$\nabla f(\mathbf{x}_0) = \lambda \nabla g(\mathbf{x}_0).$$

Equivalentemente, con la **función de Lagrange** $F(\mathbf{x}, \lambda) = f(\mathbf{x}) + \lambda g(\mathbf{x})$, la condición junto con $g(\mathbf{x}_0) = 0$ equivale a $\nabla F = \mathbf{0}$.

■ **cuidado** Es una condición **necesaria, no suficiente**: los puntos hallados son solo *candidatos*.

Teorema de los multiplicadores de Lagrange

Condición necesaria

Sean f, g de clase $\mathcal{C}^1$ en un abierto de $\mathbb{R}^n$. Si $\mathbf{x}_0$ es extremo local de f restringido a $g(\mathbf{x}) = 0$ y $\nabla g(\mathbf{x}_0) \neq \mathbf{0}$, entonces existe λ tal que

$$\nabla f(\mathbf{x}_0) = \lambda \nabla g(\mathbf{x}_0).$$

Equivalentemente, con la **función de Lagrange** $F(\mathbf{x}, \lambda) = f(\mathbf{x}) + \lambda g(\mathbf{x})$, la condición junto con $g(\mathbf{x}_0) = 0$ equivale a $\nabla F = \mathbf{0}$.

■ **cuidado** Es una condición **necesaria, no suficiente**: los puntos hallados son solo *candidatos*.

Si además la restricción es compacta, Weierstrass garantiza que el máximo y el mínimo existen y están entre los candidatos: basta evaluar y comparar.

Ejemplo — rectángulo de diagonal fija

1. Función de Lagrange → 2. Sistema $\nabla F = 0$ → 3. Candidatos → 4. Clasificación

Con $f = xy$, $g = x^2 + y^2 - d^2$, $\nabla f = (y, x)$, $\nabla g = (2x, 2y)$:

$$F(x, y, \lambda) = xy + \lambda(x^2 + y^2 - d^2).$$

Ejemplo — rectángulo de diagonal fija

1. Función de Lagrange → 2. Sistema $\nabla F = 0$ → 3. Candidatos → 4. Clasificación

Con $f = xy$, $g = x^2 + y^2 - d^2$, $\nabla f = (y, x)$, $\nabla g = (2x, 2y)$:

$$F(x, y, \lambda) = xy + \lambda(x^2 + y^2 - d^2).$$

1. Función de Lagrange → 2. Sistema $\nabla F = 0$ → 3. Candidatos → 4. Clasificación

$$\begin{cases} y + 2\lambda x = 0, \\ x + 2\lambda y = 0, \\ x^2 + y^2 = d^2. \end{cases}$$

Ejemplo — rectángulo de diagonal fija

1. Función de Lagrange → 2. Sistema $\nabla F = 0$ → 3. Candidatos → 4. Clasificación

Con $f = xy$, $g = x^2 + y^2 - d^2$, $\nabla f = (y, x)$, $\nabla g = (2x, 2y)$:

$$F(x, y, \lambda) = xy + \lambda(x^2 + y^2 - d^2).$$

1. Función de Lagrange → 2. Sistema $\nabla F = 0$ → 3. Candidatos → 4. Clasificación

$$\begin{cases} y + 2\lambda x = 0, \\ x + 2\lambda y = 0, \\ x^2 + y^2 = d^2. \end{cases}$$

1. Función de Lagrange → 2. Sistema $\nabla F = 0$ → 3. Candidatos → 4. Clasificación

Multiplicando la primera por x y la segunda por y : $xy = -2\lambda x^2 = -2\lambda y^2$, luego $x^2 = y^2$. Con la restricción, $2x^2 = d^2$ y $x = \pm d/\sqrt{2}$.

Ejemplo — evaluación de los candidatos

1. Función de Lagrange $\rightarrow$ 2. Sistema $\nabla F = \mathbf{0} \rightarrow$ 3. Candidatos $\rightarrow$ **4. Clasificación**

Los cuatro candidatos son $(\pm d/\sqrt{2}, \pm d/\sqrt{2})$:

Candidato	$f = xy$
$(d/\sqrt{2}, d/\sqrt{2})$ y $(-d/\sqrt{2}, -d/\sqrt{2})$	$d^2/2$
$(-d/\sqrt{2}, d/\sqrt{2})$ y $(d/\sqrt{2}, -d/\sqrt{2})$	$-d^2/2$

Ejemplo — evaluación de los candidatos

1. Función de Lagrange $\rightarrow$ 2. Sistema $\nabla F = 0 \rightarrow$ 3. Candidatos $\rightarrow$ **4. Clasificación**

Los cuatro candidatos son $(\pm d/\sqrt{2}, \pm d/\sqrt{2})$:

Candidato	$f = xy$
$(d/\sqrt{2}, d/\sqrt{2})$ y $(-d/\sqrt{2}, -d/\sqrt{2})$	$d^2/2$
$(-d/\sqrt{2}, d/\sqrt{2})$ y $(d/\sqrt{2}, -d/\sqrt{2})$	$-d^2/2$

La circunferencia es compacta, luego el máximo absoluto es $d^2/2$. Restringiendo a $x, y > 0$:

$$\left(\frac{d}{\sqrt{2}}, \frac{d}{\sqrt{2}} \right), \quad A_{\text{máx}} = \frac{d^2}{2}$$

Ejemplo — evaluación de los candidatos

1. Función de Lagrange $\rightarrow$ 2. Sistema $\nabla F = 0 \rightarrow$ 3. Candidatos $\rightarrow$ **4. Clasificación**

Los cuatro candidatos son $(\pm d/\sqrt{2}, \pm d/\sqrt{2})$:

Candidato	$f = xy$
$(d/\sqrt{2}, d/\sqrt{2})$ y $(-d/\sqrt{2}, -d/\sqrt{2})$	$d^2/2$
$(-d/\sqrt{2}, d/\sqrt{2})$ y $(d/\sqrt{2}, -d/\sqrt{2})$	$-d^2/2$

La circunferencia es compacta, luego el máximo absoluto es $d^2/2$. Restringiendo a $x, y > 0$:

$$\left(\frac{d}{\sqrt{2}}, \frac{d}{\sqrt{2}} \right), \quad A_{\text{máx}} = \frac{d^2}{2}$$

El rectángulo óptimo es el **cuadrado** — resultado clásico, obtenido sin despejar nada.

Criterio del hessiano limitado

Cuando la restricción no es compacta hace falta un criterio de segundo orden:

$$\mathcal{H} = \det \begin{bmatrix} 0 & -g_x & -g_y \\ -g_x & F_{xx} & F_{xy} \\ -g_y & F_{xy} & F_{yy} \end{bmatrix}, \quad F = f + \lambda g,$$

evaluado en el candidato (x_0, y_0) .

Criterio del hessiano limitado

Cuando la restricción no es compacta hace falta un criterio de segundo orden:

$$\mathcal{H} = \det \begin{bmatrix} 0 & -g_x & -g_y \\ -g_x & F_{xx} & F_{xy} \\ -g_y & F_{xy} & F_{yy} \end{bmatrix}, \quad F = f + \lambda g,$$

evaluado en el candidato (x_0, y_0) .

Criterio (con $g_y(x_0, y_0) \neq 0$)

$\mathcal{H} > 0$	máximo condicionado
$\mathcal{H} < 0$	mínimo condicionado
$\mathcal{H} = 0$	no concluyente

Aplicación del hessiano limitado al rectángulo

Con $\lambda = -1/2$ en $A = (d/\sqrt{2}, d/\sqrt{2})$:

$$g_x = 2x, \quad g_y = 2y, \quad F_{xx} = 2\lambda = -1, \quad F_{yy} = 2\lambda = -1, \quad F_{xy} = 1.$$

Aplicación del hessiano limitado al rectángulo

Con $\lambda = -1/2$ en $A = (d/\sqrt{2}, d/\sqrt{2})$:

$$g_x = 2x, \quad g_y = 2y, \quad F_{xx} = 2\lambda = -1, \quad F_{yy} = 2\lambda = -1, \quad F_{xy} = 1.$$

Evaluando: $g_x|_A = g_y|_A = d\sqrt{2}$.

Aplicación del hessiano limitado al rectángulo

Con $\lambda = -1/2$ en $A = (d/\sqrt{2}, d/\sqrt{2})$:

$$g_x = 2x, \quad g_y = 2y, \quad F_{xx} = 2\lambda = -1, \quad F_{yy} = 2\lambda = -1, \quad F_{xy} = 1.$$

Evaluando: $g_x|_A = g_y|_A = d\sqrt{2}$.

$$\mathcal{H} = \det \begin{bmatrix} 0 & -d\sqrt{2} & -d\sqrt{2} \\ -d\sqrt{2} & -1 & 1 \\ -d\sqrt{2} & 1 & -1 \end{bmatrix} = 8d^2 > 0.$$

Aplicación del hessiano limitado al rectángulo

Con $\lambda = -1/2$ en $A = (d/\sqrt{2}, d/\sqrt{2})$:

$$g_x = 2x, \quad g_y = 2y, \quad F_{xx} = 2\lambda = -1, \quad F_{yy} = 2\lambda = -1, \quad F_{xy} = 1.$$

Evaluando: $g_x|_A = g_y|_A = d\sqrt{2}$.

$$\mathcal{H} = \det \begin{bmatrix} 0 & -d\sqrt{2} & -d\sqrt{2} \\ -d\sqrt{2} & -1 & 1 \\ -d\sqrt{2} & 1 & -1 \end{bmatrix} = 8d^2 > 0.$$

$$\mathcal{H} > 0 \implies A \text{ es máximo condicionado, con } A_{\text{máx}} = \frac{d^2}{2}$$

Aplicación del hessiano limitado al rectángulo

Con $\lambda = -1/2$ en $A = (d/\sqrt{2}, d/\sqrt{2})$:

$$g_x = 2x, \quad g_y = 2y, \quad F_{xx} = 2\lambda = -1, \quad F_{yy} = 2\lambda = -1, \quad F_{xy} = 1.$$

Evaluando: $g_x|_A = g_y|_A = d\sqrt{2}$.

$$\mathcal{H} = \det \begin{bmatrix} 0 & -d\sqrt{2} & -d\sqrt{2} \\ -d\sqrt{2} & -1 & 1 \\ -d\sqrt{2} & 1 & -1 \end{bmatrix} = 8d^2 > 0.$$

$\mathcal{H} > 0 \implies A \text{ es máximo condicionado, con } A_{\text{máx}} = \frac{d^2}{2}$

Confirma por segundo orden lo que la compacidad ya había dado por comparación.

Dos advertencias sobre el método

(1) La hipótesis $\nabla g \neq 0$

Minimizar $f = x^2 + y^2$ sujeta a
 $g = x^2 - y^3 = 0$.

Dos advertencias sobre el método

(1) La hipótesis $\nabla g \neq 0$

Minimizar $f = x^2 + y^2$ sujeta a
 $g = x^2 - y^3 = 0$.

- La restricción es $y = x^{2/3}$: tiene una **cúspide** en el origen.
- El mínimo está en $(0, 0)$, pues $f \geq 0$ y $f(0, 0) = 0$.
- Pero $\nabla g = (2x, -3y^2)$ se anula ahí y el sistema se reduce a $0 = 0$.

Dos advertencias sobre el método

(1) La hipótesis $\nabla g \neq 0$

Minimizar $f = x^2 + y^2$ sujeta a
 $g = x^2 - y^3 = 0$.

- La restricción es $y = x^{2/3}$: tiene una **cúspide** en el origen.
- El mínimo está en $(0, 0)$, pues $f \geq 0$ y $f(0, 0) = 0$.
- Pero $\nabla g = (2x, -3y^2)$ se anula ahí y el sistema se reduce a $0 = 0$.

El método **no localiza** ese extremo.

Dos advertencias sobre el método

(1) La hipótesis $\nabla g \neq 0$

Minimizar $f = x^2 + y^2$ sujeta a
 $g = x^2 - y^3 = 0$.

- La restricción es $y = x^{2/3}$: tiene una **cúspide** en el origen.
- El mínimo está en $(0, 0)$, pues $f \geq 0$ y $f(0, 0) = 0$.
- Pero $\nabla g = (2x, -3y^2)$ se anula ahí y el sistema se reduce a $0 = 0$.

El método **no localiza** ese extremo.

(2) Necesaria, no suficiente

¿Tiene extremos $f = y - x^5$ sujeta a
 $g = y - x^3 = 0$?

Dos advertencias sobre el método

(1) La hipótesis $\nabla g \neq 0$

Minimizar $f = x^2 + y^2$ sujeta a $g = x^2 - y^3 = 0$.

- La restricción es $y = x^{2/3}$: tiene una **cúspide** en el origen.
- El mínimo está en $(0, 0)$, pues $f \geq 0$ y $f(0, 0) = 0$.
- Pero $\nabla g = (2x, -3y^2)$ se anula ahí y el sistema se reduce a $0 = 0$.

El método **no localiza** ese extremo.

(2) Necesaria, no suficiente

¿Tiene extremos $f = y - x^5$ sujeta a $g = y - x^3 = 0$?

- Sobre la restricción, $h(x) = x^3 - x^5$; el origen **no** es extremo: $h > 0$ a la derecha y $h < 0$ a la izquierda.
- Y sin embargo, con $\nabla f = (-5x^4, 1)$ y $\nabla g = (-3x^2, 1)$, el sistema da $\lambda = 1$ y $x = 0$.

Dos advertencias sobre el método

(1) La hipótesis $\nabla g \neq 0$

Minimizar $f = x^2 + y^2$ sujeta a
 $g = x^2 - y^3 = 0$.

- La restricción es $y = x^{2/3}$: tiene una **cúspide** en el origen.
- El mínimo está en $(0, 0)$, pues $f \geq 0$ y $f(0, 0) = 0$.
- Pero $\nabla g = (2x, -3y^2)$ se anula ahí y el sistema se reduce a $0 = 0$.

El método **no localiza** ese extremo.

■ **cuidado** Verifique siempre $\nabla g \neq 0$ — y clasifique después los candidatos: por compacidad, por el hessiano limitado o mirando f sobre la curva.

(2) Necesaria, no suficiente

¿Tiene extremos $f = y - x^5$ sujeta a
 $g = y - x^3 = 0$?

- Sobre la restricción, $h(x) = x^3 - x^5$; el origen **no** es extremo: $h > 0$ a la derecha y $h < 0$ a la izquierda.
- Y sin embargo, con $\nabla f = (-5x^4, 1)$ y $\nabla g = (-3x^2, 1)$, el sistema da $\lambda = 1$ y $x = 0$.

$(0, 0)$ es candidato y no es extremo.

Ejemplo — caja sin tapa de volumen máximo

Problema

Se dispone de 12 m^2 de lámina. ¿Cuál es el volumen máximo de una caja rectangular **sin tapa** que puede construirse sin desperdicio?

Ejemplo — caja sin tapa de volumen máximo

Problema

Se dispone de 12 m^2 de lámina. ¿Cuál es el volumen máximo de una caja rectangular **sin tapa** que puede construirse sin desperdicio?

1. **Función de Lagrange** $\rightarrow$ 2. Sistema $\nabla F = 0 \rightarrow$ 3. Candidatos $\rightarrow$ 4. Clasificación

Con base $x \times y$ y altura z , todas positivas, el material es la base más cuatro paredes:

$$f(x, y, z) = xyz, \quad g(x, y, z) = xy + 2xz + 2yz - 12 = 0.$$

Ejemplo — caja sin tapa de volumen máximo

Problema

Se dispone de 12 m^2 de lámina. ¿Cuál es el volumen máximo de una caja rectangular **sin tapa** que puede construirse sin desperdicio?

1. Función de Lagrange $\rightarrow$ 2. Sistema $\nabla F = 0 \rightarrow$ 3. Candidatos $\rightarrow$ 4. Clasificación

Con base $x \times y$ y altura z , todas positivas, el material es la base más cuatro paredes:

$$f(x, y, z) = xyz, \quad g(x, y, z) = xy + 2xz + 2yz - 12 = 0.$$

1. Función de Lagrange $\rightarrow$ 2. Sistema $\nabla F = 0 \rightarrow$ 3. Candidatos $\rightarrow$ 4. Clasificación

$$\begin{cases} yz = \lambda(y + 2z), \\ xz = \lambda(x + 2z), \\ xy = \lambda(2x + 2y), \\ xy + 2xz + 2yz = 12. \end{cases}$$

La caja — resolver el sistema

1. Función de Lagrange $\rightarrow$ 2. Sistema $\nabla F = \mathbf{0} \rightarrow$ **3. Candidatos** $\rightarrow$ 4. Clasificación

Multiplicando la primera ecuación por x , la segunda por y y la tercera por z , el lado izquierdo es xyz en las tres:

$$\lambda(xy + 2xz) = \lambda(xy + 2yz) = \lambda(2xz + 2yz).$$

La caja — resolver el sistema

1. Función de Lagrange $\rightarrow$ 2. Sistema $\nabla F = \mathbf{0} \rightarrow$ **3. Candidatos** $\rightarrow$ 4. Clasificación

Multiplicando la primera ecuación por x , la segunda por y y la tercera por z , el lado izquierdo es xyz en las tres:

$$\lambda(xy + 2xz) = \lambda(xy + 2yz) = \lambda(2xz + 2yz).$$

Si $\lambda = 0$ el sistema forzaría $xyz = 0$, imposible. Cancelando λ :

$$2xz = 2yz \implies x = y, \quad xy = 2yz \implies x = 2z.$$

La caja — resolver el sistema

1. Función de Lagrange $\rightarrow$ 2. Sistema $\nabla F = \mathbf{0} \rightarrow$ **3. Candidatos** $\rightarrow$ 4. Clasificación

Multiplicando la primera ecuación por x , la segunda por y y la tercera por z , el lado izquierdo es xyz en las tres:

$$\lambda(xy + 2xz) = \lambda(xy + 2yz) = \lambda(2xz + 2yz).$$

Si $\lambda = 0$ el sistema forzaría $xyz = 0$, imposible. Cancelando λ :

$$2xz = 2yz \implies x = y, \quad xy = 2yz \implies x = 2z.$$

1. Función de Lagrange $\rightarrow$ 2. Sistema $\nabla F = \mathbf{0} \rightarrow$ 3. Candidatos $\rightarrow$ **4. Clasificación**

Con $x = y = 2z$ en la restricción: $4z^2 + 4z^2 + 4z^2 = 12z^2 = 12$, luego $z = 1$.

La caja — resolver el sistema

1. Función de Lagrange $\rightarrow$ 2. Sistema $\nabla F = \mathbf{0} \rightarrow$ **3. Candidatos** $\rightarrow$ 4. Clasificación

Multiplicando la primera ecuación por x , la segunda por y y la tercera por z , el lado izquierdo es xyz en las tres:

$$\lambda(xy + 2xz) = \lambda(xy + 2yz) = \lambda(2xz + 2yz).$$

Si $\lambda = 0$ el sistema forzaría $xyz = 0$, imposible. Cancelando λ :

$$2xz = 2yz \implies x = y, \quad xy = 2yz \implies x = 2z.$$

1. Función de Lagrange $\rightarrow$ 2. Sistema $\nabla F = \mathbf{0} \rightarrow$ 3. Candidatos $\rightarrow$ **4. Clasificación**

Con $x = y = 2z$ en la restricción: $4z^2 + 4z^2 + 4z^2 = 12z^2 = 12$, luego $z = 1$.

caja de $2 \times 2 \times 1$ m,	$V_{\text{máx}} = 4 \text{ m}^3$
----------------------------------	----------------------------------

La caja — resolver el sistema

1. Función de Lagrange $\rightarrow$ 2. Sistema $\nabla F = \mathbf{0} \rightarrow$ **3. Candidatos** $\rightarrow$ 4. Clasificación

Multiplicando la primera ecuación por x , la segunda por y y la tercera por z , el lado izquierdo es xyz en las tres:

$$\lambda(xy + 2xz) = \lambda(xy + 2yz) = \lambda(2xz + 2yz).$$

Si $\lambda = 0$ el sistema forzaría $xyz = 0$, imposible. Cancelando λ :

$$2xz = 2yz \implies x = y, \quad xy = 2yz \implies x = 2z.$$

1. Función de Lagrange $\rightarrow$ 2. Sistema $\nabla F = \mathbf{0} \rightarrow$ 3. Candidatos $\rightarrow$ **4. Clasificación**

Con $x = y = 2z$ en la restricción: $4z^2 + 4z^2 + 4z^2 = 12z^2 = 12$, luego $z = 1$.

caja de $2 \times 2 \times 1$ m, $V_{\text{máx}} = 4 \text{ m}^3$

La base resulta el **doble de ancha que alta**: sin tapa, la geometría óptima ya no es el cubo.

Los dos métodos juntos — el disco cerrado

Problema

Halle los extremos absolutos de $f(x, y) = x^2 + 2y^2 - x$ sobre el disco $x^2 + y^2 \leq 1$. Es una región cerrada y acotada, pero de frontera **curva**: el interior se trata con el criterio D y la frontera con multiplicadores.

Los dos métodos juntos — el disco cerrado

Problema

Halle los extremos absolutos de $f(x, y) = x^2 + 2y^2 - x$ sobre el disco $x^2 + y^2 \leq 1$. Es una región cerrada y acotada, pero de frontera **curva**: el interior se trata con el criterio D y la frontera con multiplicadores.

Interior ($x^2 + y^2 < 1$):

$$f_x = 2x - 1 = 0, \quad f_y = 4y = 0 \implies \left(\frac{1}{2}, 0\right), \text{ que sí está dentro.}$$

$$D = f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 = (2)(4) - 0^2 = 8 > 0, \quad f_{xx} = 2 > 0 \implies \text{mínimo local, } f = -\frac{1}{4}.$$

Los dos métodos juntos — el disco cerrado

Problema

Halle los extremos absolutos de $f(x, y) = x^2 + 2y^2 - x$ sobre el disco $x^2 + y^2 \leq 1$. Es una región cerrada y acotada, pero de frontera **curva**: el interior se trata con el criterio D y la frontera con multiplicadores.

Interior ($x^2 + y^2 < 1$):

$$f_x = 2x - 1 = 0, \quad f_y = 4y = 0 \implies \left(\frac{1}{2}, 0\right), \text{ que sí está dentro.}$$

$$D = f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 = (2)(4) - 0^2 = 8 > 0, \quad f_{xx} = 2 > 0 \implies \text{mínimo local, } f = -\frac{1}{4}.$$

Frontera ($g = x^2 + y^2 - 1 = 0$), con $\nabla f = \lambda \nabla g$:

$$\langle 2x - 1, 4y \rangle = \lambda \langle 2x, 2y \rangle \implies \begin{cases} 2x - 1 = 2\lambda x, \\ 4y = 2\lambda y. \end{cases}$$

El disco — las dos ramas de la frontera

La segunda ecuación, $4y = 2\lambda y$, se factoriza como $2y(2 - \lambda) = 0$: o bien $y = 0$, o bien $\lambda = 2$.

El disco — las dos ramas de la frontera

La segunda ecuación, $4y = 2\lambda y$, se factoriza como $2y(2 - \lambda) = 0$: o bien $y = 0$, o bien $\lambda = 2$.

Rama $y = 0$. La restricción da $x = \pm 1$, de modo que $f(1, 0) = 0$ y $f(-1, 0) = 2$.

El disco — las dos ramas de la frontera

La segunda ecuación, $4y = 2\lambda y$, se factoriza como $2y(2 - \lambda) = 0$: o bien $y = 0$, o bien $\lambda = 2$.

Rama $y = 0$. La restricción da $x = \pm 1$, de modo que $f(1, 0) = 0$ y $f(-1, 0) = 2$.

Rama $\lambda = 2$. Entonces $2x - 1 = 4x$, luego $x = -\frac{1}{2}$ y $y^2 = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$, de donde

$$f\left(-\frac{1}{2}, \pm\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \frac{1}{4} + 2 \cdot \frac{3}{4} + \frac{1}{2} = \frac{9}{4}.$$

El disco — las dos ramas de la frontera

La segunda ecuación, $4y = 2\lambda y$, se factoriza como $2y(2 - \lambda) = 0$: o bien $y = 0$, o bien $\lambda = 2$.

Rama $y = 0$. La restricción da $x = \pm 1$, de modo que $f(1, 0) = 0$ y $f(-1, 0) = 2$.

Rama $\lambda = 2$. Entonces $2x - 1 = 4x$, luego $x = -\frac{1}{2}$ y $y^2 = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$, de donde

$$f\left(-\frac{1}{2}, \pm \frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \frac{1}{4} + 2 \cdot \frac{3}{4} + \frac{1}{2} = \frac{9}{4}.$$

Punto	$(\frac{1}{2}, 0)$	$(1, 0)$	$(-1, 0)$	$(-\frac{1}{2}, \pm \frac{\sqrt{3}}{2})$
f	$-\frac{1}{4}$	0	2	$\frac{9}{4}$

El disco — las dos ramas de la frontera

La segunda ecuación, $4y = 2\lambda y$, se factoriza como $2y(2 - \lambda) = 0$: o bien $y = 0$, o bien $\lambda = 2$.

Rama $y = 0$. La restricción da $x = \pm 1$, de modo que $f(1, 0) = 0$ y $f(-1, 0) = 2$.

Rama $\lambda = 2$. Entonces $2x - 1 = 4x$, luego $x = -\frac{1}{2}$ y $y^2 = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$, de donde

$$f\left(-\frac{1}{2}, \pm\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \frac{1}{4} + 2 \cdot \frac{3}{4} + \frac{1}{2} = \frac{9}{4}.$$

Punto	$(\frac{1}{2}, 0)$	$(1, 0)$	$(-1, 0)$	$(-\frac{1}{2}, \pm\frac{\sqrt{3}}{2})$
f	$-\frac{1}{4}$	0	2	$\frac{9}{4}$

$$\boxed{\text{máx } f = \frac{9}{4} \text{ en } \left(-\frac{1}{2}, \pm\frac{\sqrt{3}}{2}\right); \quad \text{mín } f = -\frac{1}{4} \text{ en } \left(\frac{1}{2}, 0\right)}$$

Dos restricciones

Teorema

Si f tiene un extremo en P sobre la curva $g(\mathbf{x}) = 0$, $h(\mathbf{x}) = 0$, y $\nabla g(P)$, $\nabla h(P)$ son linealmente independientes, entonces existen λ, μ con

$$\nabla f(P) = \lambda \nabla g(P) + \mu \nabla h(P).$$

Dos restricciones

Teorema

Si f tiene un extremo en P sobre la curva $g(\mathbf{x}) = 0$, $h(\mathbf{x}) = 0$, y $\nabla g(P)$, $\nabla h(P)$ son linealmente independientes, entonces existen λ, μ con

$$\nabla f(P) = \lambda \nabla g(P) + \mu \nabla h(P).$$

Ejemplo. Punto de la recta $x + y + z = 1$, $x - y + 2z = 2$ más cercano al origen. Minimizamos $f = x^2 + y^2 + z^2$:

$$2x = \lambda + \mu, \quad 2y = \lambda - \mu, \quad 2z = \lambda + 2\mu.$$

Dos restricciones

Teorema

Si f tiene un extremo en P sobre la curva $g(\mathbf{x}) = 0$, $h(\mathbf{x}) = 0$, y $\nabla g(P)$, $\nabla h(P)$ son linealmente independientes, entonces existen λ, μ con

$$\nabla f(P) = \lambda \nabla g(P) + \mu \nabla h(P).$$

Ejemplo. Punto de la recta $x + y + z = 1$, $x - y + 2z = 2$ más cercano al origen. Minimizamos $f = x^2 + y^2 + z^2$:

$$2x = \lambda + \mu, \quad 2y = \lambda - \mu, \quad 2z = \lambda + 2\mu.$$

Sustituyendo en las restricciones: $3\lambda + 2\mu = 2$ y $\lambda + 3\mu = 2$, de donde $\lambda = \frac{2}{7}$, $\mu = \frac{4}{7}$.

Dos restricciones

Teorema

Si f tiene un extremo en P sobre la curva $g(\mathbf{x}) = 0$, $h(\mathbf{x}) = 0$, y $\nabla g(P)$, $\nabla h(P)$ son linealmente independientes, entonces existen λ, μ con

$$\nabla f(P) = \lambda \nabla g(P) + \mu \nabla h(P).$$

Ejemplo. Punto de la recta $x + y + z = 1$, $x - y + 2z = 2$ más cercano al origen. Minimizamos $f = x^2 + y^2 + z^2$:

$$2x = \lambda + \mu, \quad 2y = \lambda - \mu, \quad 2z = \lambda + 2\mu.$$

Sustituyendo en las restricciones: $3\lambda + 2\mu = 2$ y $\lambda + 3\mu = 2$, de donde $\lambda = \frac{2}{7}$, $\mu = \frac{4}{7}$.

$$\left(\frac{3}{7}, -\frac{1}{7}, \frac{5}{7} \right), \quad d = \sqrt{\frac{5}{7}}$$

Ejemplo — caja inscrita en un elipsoide

Problema

Volumen máximo de una caja de caras paralelas a los planos coordenados inscrita en el elipsoide $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$.

Ejemplo — caja inscrita en un elipsoide

Problema

Volumen máximo de una caja de caras paralelas a los planos coordenados inscrita en el elipsoide $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$.

Con el vértice en el primer octante, $V = 8xyz$ sujeto a $g = 0$. De $\nabla V = \lambda \nabla g$:

$$8yz = \lambda \frac{2x}{a^2}, \quad 8xz = \lambda \frac{2y}{b^2}, \quad 8xy = \lambda \frac{2z}{c^2}.$$

Ejemplo — caja inscrita en un elipsoide

Problema

Volumen máximo de una caja de caras paralelas a los planos coordenados inscrita en el elipsoide $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$.

Con el vértice en el primer octante, $V = 8xyz$ sujeto a $g = 0$. De $\nabla V = \lambda \nabla g$:

$$8yz = \lambda \frac{2x}{a^2}, \quad 8xz = \lambda \frac{2y}{b^2}, \quad 8xy = \lambda \frac{2z}{c^2}.$$

Multiplicando por x , y , z , los lados izquierdos coinciden ($= 8xyz$):

$$\frac{x^2}{a^2} = \frac{y^2}{b^2} = \frac{z^2}{c^2} \implies \text{cada término vale } \frac{1}{3}.$$

Ejemplo — caja inscrita en un elipsoide

Problema

Volumen máximo de una caja de caras paralelas a los planos coordenados inscrita en el elipsoide $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$.

Con el vértice en el primer octante, $V = 8xyz$ sujeto a $g = 0$. De $\nabla V = \lambda \nabla g$:

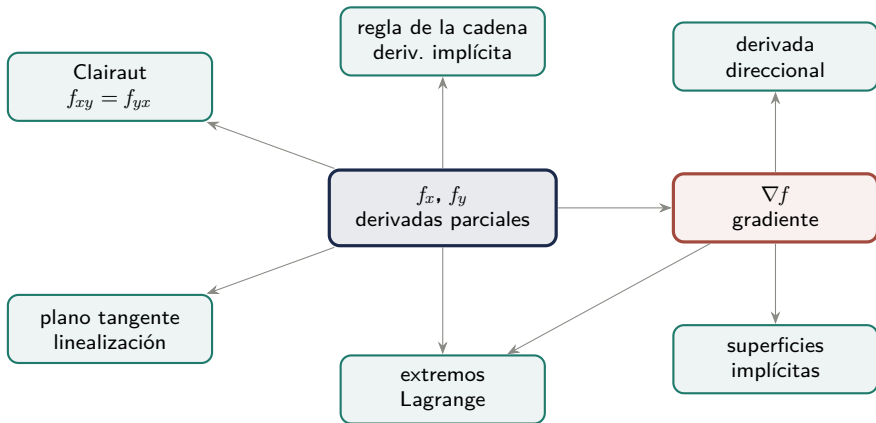
$$8yz = \lambda \frac{2x}{a^2}, \quad 8xz = \lambda \frac{2y}{b^2}, \quad 8xy = \lambda \frac{2z}{c^2}.$$

Multiplicando por x , y , z , los lados izquierdos coinciden ($= 8xyz$):

$$\frac{x^2}{a^2} = \frac{y^2}{b^2} = \frac{z^2}{c^2} \implies \text{cada término vale } \frac{1}{3}.$$

$$V_{\text{máx}} = 8 \cdot \frac{a}{\sqrt{3}} \cdot \frac{b}{\sqrt{3}} \cdot \frac{c}{\sqrt{3}} = \frac{8abc}{3\sqrt{3}}$$

Mapa de la unidad



Resumen

- Una **derivada parcial** se calcula congelando las demás variables.
- El **plano tangente** $z - z_0 = f_x \Delta x + f_y \Delta y$ es la aproximación lineal; que existan las parciales *no basta* — hace falta **diferenciabilidad**.
- La **regla de la cadena** suma una contribución por cada camino del árbol de dependencias.
- El **gradiente** $\nabla f = \langle f_x, f_y \rangle$ apunta al mayor crecimiento, mide la tasa máxima y es normal a las curvas y superficies de nivel.
- $D_{\mathbf{u}}f = \nabla f \cdot \mathbf{u}$ con $\mathbf{u}$ **unitario**, y $|D_{\mathbf{u}}f| \leq \|\nabla f\|$.
- **Extremos libres:** $D = f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2$. **Restringidos:** $\nabla f = \lambda \nabla g$, verificando siempre $\nabla g \neq 0$.

Resumen

- Una **derivada parcial** se calcula congelando las demás variables.
- El **plano tangente** $z - z_0 = f_x \Delta x + f_y \Delta y$ es la aproximación lineal; que existan las parciales *no basta* — hace falta **diferenciabilidad**.
- La **regla de la cadena** suma una contribución por cada camino del árbol de dependencias.
- El **gradiente** $\nabla f = \langle f_x, f_y \rangle$ apunta al mayor crecimiento, mide la tasa máxima y es normal a las curvas y superficies de nivel.
- $D_{\mathbf{u}}f = \nabla f \cdot \mathbf{u}$ con $\mathbf{u}$ **unitario**, y $|D_{\mathbf{u}}f| \leq \|\nabla f\|$.
- **Extremos libres:** $D = f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2$. **Restringidos:** $\nabla f = \lambda \nabla g$, verificando siempre $\nabla g \neq 0$.

Próxima unidad

La contraparte integral: **integrales dobles y triples**.